INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO DE GRADO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA MAQUETA DIDÁCTICA DE UNA TRANSMISIÓN TRANSVERSAL TOYOTA 4X4 CON ACCIONAMIENTO ESTACIONARIO POR MOTOR DE MOTOCICLETA

Postulante: Guillermo Mario Mollinedo Ticona

Tutor: T.S. Braham Johnn Choque Herrera

CARRERA: MECÁNICA AUTOMOTRIZ

NIVEL: TÉCNICO SUPERIOR

LA PAZ, EL ALTO – BOLIVIA

I/2026

DEDICATORIA

Este proyecto es dedicado en especial a DIOS, a mí Abuelo Guillermo Mollinedo Leocadio que me dirigió en el camino de la vida, brindándome sus sabios concejos, que me han hecho ver cuán importante es el estudio y con su incondicional apoyo me han ayudado a realizar esta tarea que empezó desde el Principio de mi estudio gracias por no dejarme solo todo este camino que emprendí.

También dedico este proyecto a mi mama Fanny Ticona por el Apoyo que me dio como también mi padrastro Eddy acho y Mi hermana Estefany Mollinedo por el apoyo y siempre han estado a mi lado colaborándome en los momentos más difíciles en mi vida

AGRADECIMIENTO

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mi mamá y a mi padrastro por su apoyo incondicional, su sacrificio y su confianza a lo largo de este camino. A mi hermana, por su compañía y su motivación. Asimismo, agradezco profundamente a mis profesores, quienes con su dedicación, enseñanza y guía han sido clave en mi formación. Este proyecto de grado es el resultado del esfuerzo conjunto, y a todos ustedes les debo mi más sincero agradecimiento.

ÍNDICE

1 CAPITULO I 1

1.1 INTRODUCCIÓN 1
1.2 ANTECEDENTES 2
1.3 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 3
1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 5

1.4.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 5
1.4.2 DESCRIPCIÓN GRAFICA 6

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 6
1.6 OBJETIVOS 7

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 7
1.6.2 OBJETIVO ESPECIFICO 7

1.7 JUSTIFICACIÓN 7

1.7.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 7
1.7.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 7
1.7.3 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 8

2 CAPITULO II 9

2.1 FUNDAMENTOS DE LA TRANSMISIÓN AUTOMOTRIZ 9

2.1.1 EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 9
2.1.2 EL FLUJO DE POTENCIA 10
2.1.3 RELACIONES DE TRANSMISIÓN 11

2.2 LA CAJA DE CAMBIOS MECÁNICA O MANUAL 14

2.2.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 14
2.2.2 COMPONENTES PRINCIPALES DEL CONJUNTO MECÁNICO: 14
2.2.3 EL SISTEMA DE SINCRONIZACIÓN 15
2.2.4 MECANISMO DE SELECCIÓN DE MARCHAS 16
2.2.5 SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN 16

2.3 SISTEMAS DE TRACCIÓN INTEGRAL Y DOBLE TRACCIÓN 17
2.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRACCIÓN 17
2.3.2 LA CAJA DE TRANSFERENCIA (TRANSFER CASE) 20
2.3.3 DISTRIBUCIÓN DE TORQUE Y VELOCIDAD 21
2.4 DATOS DE LA TRANSMISIÓN DEL TOYOTA CARIBE 4X4 22
2.4.1 HISTORIA Y CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO 22
2.4.2 ARQUITECTURA DE LA TRANSMISIÓN COMPACTA 23
2.4.3 LA MARCHA ESPECIAL "EXTRA LOW" (EL) 24
2.5 SISTEMA DE ACCIONAMIENTO CON MOTOR 25
2.5.1 MOTOR DE MOTOCICLETA 25
2.5.2 TRANSMISIÓN EN MOTOCICLETAS 27
2.5.3 ACOPLAMIENTO MECÁNICO POR ENGRANAJES 28
2.5.4 SISTEMA DE ENCENDIDO POR DESCARGA DE CONDENSADOR 29
2.5.5 SISTEMA DE ARRANQUE 31
2.6 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 33
2.6.1 EL ACERO ESTRUCTURAL Y PERFILES ANGULARES 33
2.6.2 TECNOLOGÍA DE LA SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO 34
2.6.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 36
3 CAPITULO III 39
3.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LA CAJA DE VELOCIDADES 39
3.1.1 CALCULO DE LA RELACIÓN TOTAL 4X4 DE LA TRANSMISIÓN 41
3.2 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA EN SOLIDWORKS. 46
3.3 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA. 49
3.4 MONTAJE DE LA CAJA DE TRANSMISIONES Y SUS ACCESORIOS 54
3.4.1 ABERTURA DE OBSERVACIÓN EN LA CAJA DE VELOCIDAD 54
3.4.2 ENSAMBLAJE DE LA CAJA DE VELOCIDADES 57
3.4.3 MONTAJE DE LA CAJA DE VELOCIDADES EN LA ESTRUCTURA 58
3.4.4 MONTAJE DEL MOTOR DE MOTO 59

3.4.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL MOTOR DE MOTO 60
3.4.6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL TABLERO DE CONTROL 62
3.4.7 INSTALACIÓN DE LOS MANDOS EN EL TABLERO DE CONTROL 64
3.5 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 65
4 CAPITULO IV 72
4.1 CONCLUSIONES 72
4.2 RECOMENDACIONES 73
5 BIBLIOGRAFÍA 74

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Diagrama de Ishikawa 6
Figura 2 Sistema de transmisión FF 4WD 9
Figura 3 Tipos de tracción del automóvil 11
Figura 4 Relación de engranajes 2:1 simulación meiyaprecision 12
Figura 5 Relación de engranajes 1:1 simulación meiyaprecision 13
Figura 6 Relación de engranajes 2:1 simulación meiyaprecision 13
Figura 7 Diagrama de los componentes principales de la caja de velocidades.. 15
Figura 8 Partes del sistema de sincronización..... 16
Figura 9 Lubricación de los engranajes de la caja de velocidades..... 17
Figura 10 Tracción Delantera FWD 18
Figura 11 Tracción Trasera RWD 18
Figura 12 Tracción Integral Permanente AWD 19
Figura 13 Tracción Delantera FWD 19
Figura 14 Caja de transferencia de 4x4 20
Figura 15 Partes del conjunto diferencial..... 21
Figura 16 Toyota Caribe 4wd..... 22
Figura 17 Componentes internos de caja de velocidades 23
Figura 18 Motor de moto CG200 25
Figura 19 Ciclo de 4 tiempos de motor de moto 26
Figura 20 Partes de la caja de velocidades del motor CG200..... 27
Figura 21 Transmisión de moto por cadena 29
Figura 22 Diagrama del sistema de encendido CDI 30
Figura 23 Cdi de motor 200 c.c..... 31
Figura 24 Motor de arranque de moto 32
Figura 25 Palanca de arranque por patada 32
Figura 26 Fierro Angular en L 35 mm por 35 mm..... 33
Figura 27 Soldadura SMAW 34
Figura 28 Identificación del electrodo 35
Figura 29 Electrodo E6011 35
Figura 30 Defectos presentes en la soldadura SMAW 36

Figura 31 Protección facial mascara de soldar 37
Figura 32 Overol de trabajo resistente para soldadura 38
Figura 33 Respiradores clasificación P100 38
Figura 34 Simulación de la relación de engranajes de la primera velocidad en meiyaprecision 41
Figura 35 Simulación de la relación de engranajes de la segunda velocidad en meiyaprecision 42
Figura 36 Simulación de la relación de engranajes de la tercera velocidad en meiyaprecision 43
Figura 37 Simulación de la relación de engranajes de la cuarta velocidad en meiyaprecision 44
Figura 38 Simulación de la relación de engranajes de la quinta velocidad en meiyaprecision 45
Figura 39 Eje de engranajes de la caja de velocidades 46
Figura 40 Asignación de los pilares de la estructura 46
Figura 41 Inserción de los angulares para la base 47
Figura 42 Inserción de la base para el motor de moto 47
Figura 43 Inserción de vigas para el soporte de los accesorios 48
Figura 44 Medición de las dimensiones de la caja de velocidades 50
Figura 45 Corte de los fierros angulares 50
Figura 46 Soldado de la estructura mediante proceso SMAW 51
Figura 47 Ajuste del soporte de motor 51
Figura 48 Fijación de los soportes de la caja de velocidades 52
Figura 49 Marcado de los puntos de perforación 52
Figura 50 Agente de limpieza anti-grasa 53
Figura 51 Pintado de la estructura 53
Figura 52 Desmontaje de los componentes internos de la caja de velocidades 54
Figura 53 Limpieza de la carcasa de la caja de velocidades 55
Figura 54 Marcado de las áreas de corte de la carcasa de la caja 55
Figura 55 Apertura de la carcasa con amoladora 56
Figura 56 Limado de los bordes cortados 56

Figura 57 Ensamblaje de los componentes internos de la caja de velocidades. 57
Figura 58 Montaje finalizado de los ejes de la caja de velocidad 57
Figura 59 Montaje de la caja de velocidades en la estructura 58
Figura 60 Apriete de los pernos de sujeción del soporte de la caja..... 58
Figura 61 Montaje del motor de moto en la estructura 59
Figura 62 Alineación de los engranajes de la catalina y el piñón de moto 59
Figura 63 Ajuste de los pernos de sujeción del soporte del motor 60
Figura 64 Cableado del estator al CDI..... 60
Figura 65 Inserción del cable en el corrugado..... 61
Figura 66 Conexión al CDI del motor..... 61
Figura 67 Conexión de la bobina de encendido..... 62
Figura 68 Instalación de la chapa de contacto en el tablero de control..... 62
Figura 69 Instalación de los pulsadores de arranque y apagado del motor 63
Figura 70 Instalación del solenoide del motor de arranque 63
Figura 71 Chapa de contacto y pulsadores del tablero de control..... 64
Figura 72 Instalación de las palancas de embrague y acelerador del motor..... 64
Figura 73 Instalación de la palanca de cambios de la caja de velocidades..... 65
Figura 74 Medición de las RPM de entrada caso 1ra marcha..... 66
Figura 75 Medición de las RPM de salida caso 1ra marcha..... 66
Figura 76 Medición de las RPM de entrada caso 2da marcha 67
Figura 77 Medición de las RPM de salida caso 2da marcha..... 67
Figura 78 Medición de las RPM de entrada caso 3ra marcha..... 68
Figura 79 Medición de las RPM de salida caso 3ra marcha..... 68
Figura 80 Medición de las RPM de entrada caso 4ta marcha 69
Figura 81 Medición de las RPM de salida caso 4ta marcha..... 69
Figura 82 Medición de las RPM de entrada caso 5ta marcha 70
Figura 83 Medición de las RPM de salida caso 5ta marcha..... 70
Figura 84 Tacómetro digital de la marca UNI-T 71

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Características de la caja de velocidades..... 39
Tabla 2 Relación de transmisión de la caja de velocidades Toyota 40

RESUMEN

El presente proyecto consistió en el diseño y construcción de un módulo didáctico destinado al laboratorio de ingeniería automotriz, utilizando la caja de cambios de cinco velocidades de un vehículo Toyota Caribe 4x4. El objetivo principal fue facilitar el aprendizaje práctico de los estudiantes mediante la visualización directa de los componentes internos de una transmisión compacta.

Para lograrlo, se realizó un proceso de seccionamiento mecánico en la carcasa de aluminio, creando ventanas de inspección estratégicas que exponen los engranajes, los sincronizadores y el diferencial integrado. Asimismo, se aplicó un código de colores en los componentes móviles para diferenciar de manera sencilla el recorrido de la fuerza. El sistema es impulsado por un motor de motocicleta de combustión interna adaptado de forma estacionaria sobre una bancada móvil de acero, acoplado mediante una transmisión por cadena de rodillos.

Las pruebas operativas demostraron que el módulo funciona, permitiendo seleccionar las marchas, la reversa y el acoplamiento manual del sistema de tracción (4x2 y 4x4). Se concluye que el prototipo constituye una herramienta pedagógica eficiente y segura que mejora la comprensión del flujo de potencia en las sesiones prácticas de laboratorio.

1 CAPITULO I

1.1 INTRODUCCIÓN

Para cualquiera que esté estudiando mecánica automotriz, hay una gran verdad: la teoría en el papel nunca será suficiente. Aprender cómo funciona una transmisión manual o cómo se distribuye la fuerza en un vehículo de doble tracción a través de dibujos o videos es un reto complicado.

Los estudiantes necesitan tocar las piezas, mover las palancas y ver con sus propios ojos qué pasa por dentro cuando se cambia de marcha. Sin embargo, la falta de herramientas didácticas reales en los talleres educativos hace que este aprendizaje sea más abstracto de lo que debería.

Por esta razón, este proyecto de grado propone una solución práctica: didactizar una caja de cambios mecánica de un Toyota Caribe 4x4. Elegimos este modelo porque es un ejemplo perfecto de ingeniería robusta y confiable.

Además, al tratarse de un sistema con tracción integral, ofrece una oportunidad doble para el aprendizaje: los estudiantes no solo entenderán el funcionamiento de una caja manual convencional, sino también cómo trabaja la caja de transferencia para repartir la fuerza del motor a las cuatro ruedas.

El trabajo no consiste solo en limpiar la pieza, sino en transformarla por completo en una herramienta de enseñanza.

Esto implica desarmarla con cuidado, realizar cortes estratégicos en su estructura para que los engranajes queden a la vista, pintar los componentes internos con un código de colores que facilite su identificación y montarla en un soporte seguro donde se pueda manipular sin peligro.

Con este proyecto, el objetivo principal es dejar un recurso valioso en el laboratorio de la institución. Queremos que las futuras generaciones de estudiantes dejen a un lado la imaginación y puedan ver, de forma real e interactiva, cómo la física y la mecánica se unen dentro de una transmisión.

Al final, no se trata solo de entregar un modelo a escala, sino de mejorar la forma en que se enseña y se aprende mecánica en nuestras aulas.

1.2 ANTECEDENTES

Antecedente 1

Título: Diseño y construcción de un banco didáctico de una caja de cambios manual con tracción 4x4 para el laboratorio de ingeniería automotriz.

Autor(es): Silva, J. y Cárdenas, M.

Resumen: En este proyecto, los autores identificaron que los estudiantes de su institución tenían dificultades para comprender el flujo de potencia en vehículos de doble tracción debido a la falta de material interactivo.

Para solucionarlo, adquirieron una transmisión mecánica 4x4 en desuso, la desarmaron por completo para evaluar el estado de sus componentes y realizaron cortes longitudinales en la carcasa de aluminio. Esto permitió exponer los piñones, sincronizadores y el sistema de transferencia. Finalmente, acoplaron un motor eléctrico de bajas revoluciones para que se pudiera ver el movimiento de los engranajes de forma segura a velocidad reducida, logrando mejorar notablemente las calificaciones prácticas de las siguientes materias de transmisiones.

Antecedente 2

Título: Didactización de una transmisión mecánica longitudinal mediante seccionamiento para la enseñanza de sistemas de transmisión.

Autor(es): Mendoza, L.

Resumen: Este trabajo se centró en la metodología de corte ("seccionamiento") de una caja de cambios manual. El autor explica detalladamente cómo planificar los cortes en el metal para que los estudiantes puedan ver la "caja negra" por dentro sin que la estructura colapse o pierda estabilidad.

El proyecto incluyó la aplicación de un código de colores (por ejemplo, azul para el eje de entrada, rojo para el de salida y amarillo para la reversa) lo que facilitó que los alumnos identificaran a golpe de vista cómo cambia el recorrido de la fuerza con cada marcha. El resultado fue un módulo móvil que los profesores ahora llevan directamente a los salones de clase.

Antecedente 3

Título: Implementación de una maqueta interactiva de un sistema de doble tracción (4WD) como herramienta de aprendizaje técnico.

Autor(es): Palacios, R. y Guevara, G.

Resumen: Los investigadores de este proyecto se enfocaron en el reto de enseñar cómo se conecta y desconecta el eje secundario en un vehículo 4x4. Utilizaron una transmisión con caja de transferencia (transfer) mecánica similar a la del Toyota Caribe.

El proyecto consistió en restaurar los componentes internos desgastados, adaptar palancas externas con materiales transparentes (como acrílico) en ciertas zonas de inspección y diseñar una guía de prácticas de laboratorio para que los estudiantes sigan pasos específicos al interactuar con la maqueta.

El proyecto demostró que el uso de la maqueta redujo a la mitad el tiempo que tardaban los estudiantes en entender el funcionamiento de la doble tracción en comparación con las clases teóricas tradicionales.

1.3 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

El objeto central de estudio de este proyecto es la caja de cambios mecánica con sistema de transferencia integrada de un vehículo Toyota Caribe 4x4 (específicamente la transmisión manual de la serie Toyota Z52 o similares, utilizadas en estos modelos de tracción integral).

A diferencia de las configuraciones de tracción trasera convencionales, donde la caja de cambios y la caja de transferencia (transfer) van separadas por cardanes, este componente aloja todo el sistema en una sola carcasa compacta, lo que la convierte en una pieza de estudio sumamente interesante y pedagógico.

A continuación, se detallan las características técnicas y operativas del componente que será intervenido para su Didactización:

1. Configuración de Marchas y Relaciones de Transmisión

La caja cuenta con una configuración de cinco velocidades hacia adelante y una marcha atrás. Adicionalmente, este modelo incorpora una marcha especial de fuerza denominada Extra Low (EL), la cual solo se puede activar cuando la doble tracción está acoplada.

Esta marcha tiene una relación de reducción muy alta, diseñada originalmente para que el vehículo pudiera salir de terrenos difíciles o pendientes muy

pronunciadas a muy baja velocidad, funcionando prácticamente como una duplicación de fuerza (reductora) sin necesidad de una caja transfer pesada.

2. Sistema de Tracción Integral (4WD) Seleccionable

El conjunto incluye un mecanismo de transferencia que permite al conductor conectar o desconectar el eje secundario de forma manual a través de una palanca secundaria. Al ser un objeto de estudio didáctico, esto permitirá mostrar claramente tres estados de funcionamiento:

Tracción Simple (2WD): La potencia del motor se envía exclusivamente a las ruedas delanteras (el vehículo se comporta como un tracción delantera convencional).

Doble Tracción (4WD): El mecanismo interno acopla de forma rígida el flujo de potencia hacia el eje trasero, dividiendo la fuerza entre ambos ejes.

Marcha Extra Baja (4WD + EL): Se selecciona el engranaje especial de máxima fuerza con la doble tracción activa.

3. Componentes Internos a Exponer

Físicamente, el objeto de estudio está compuesto por tres secciones principales envueltas en una carcasa de aleación de aluminio:

El embrague y diferencial delantero: Integrados en la parte frontal.

El tren de engranajes principal: Donde se encuentran los ejes (primario y secundario), los piñones de dientes helicoidales para las marchas sincronizadas y los conjuntos sincronizadores.

La sección de salida y transferencia: Ubicada en la parte posterior, que incluye el piñón de ataque y la salida hacia el árbol de transmisión (cardán) que lleva la fuerza al diferencial trasero.

En resumen, esta caja de cambios no es solo un sistema de transmisión común; es un conjunto mecánico integral que reúne transmisión, diferencial delantero y transferencia de doble tracción en un solo cuerpo.

Esta particularidad la convierte en el objeto de estudio ideal para este proyecto, ya que optimiza el espacio en el laboratorio y ofrece un contenido educativo sumamente completo para los estudiantes.

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.4.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La mecánica automotriz es una disciplina que se aprende haciendo. Sin embargo, en el ámbito de la educación técnica y universitaria, existe una brecha constante entre la teoría que se dicta en las pizarras y la práctica real dentro de los talleres. Uno de los temas donde esta desconexión se hace más evidente es en el estudio de los sistemas de transmisión de potencia y, de manera específica, en los mecanismos de tracción integral o 4x4.

El problema radica en que una caja de cambios en su estado operativo normal. Al estar completamente sellada por una carcasa de metal para contener el aceite y soportar los esfuerzos mecánicos, es imposible ver lo que ocurre en su interior.

Actualmente, los estudiantes de mecánica deben aprender el flujo de la fuerza del motor, el acoplamiento de los sincronizadores, la selección de las marchas y el funcionamiento de la transferencia 4x4 a través de diagramas bidimensionales en libros, animaciones digitales o maquetas virtuales.

Aunque estas herramientas digitales son una gran ayuda, no logran sustituir la experiencia táctil y tridimensional de interactuar con un componente real.

Por otro lado, cuando los talleres de las instituciones cuentan con transmisiones para las clases prácticas, estas suelen estar completamente armadas o destinadas exclusivamente a tareas de montaje y desmontaje.

Desarmar una caja de cambios completa en cada sesión de clases consume un tiempo valioso del periodo académico, además de que el desgaste continuo de los hilos de las roscas y la pérdida de piezas pequeñas terminan por inutilizar los componentes rápidamente. Asimismo, explicar el movimiento síncrono de los engranajes mientras la caja está desarmada por piezas sobre una mesa resulta confuso, ya que se pierde la noción de conjunto y la relación espacial de los componentes.

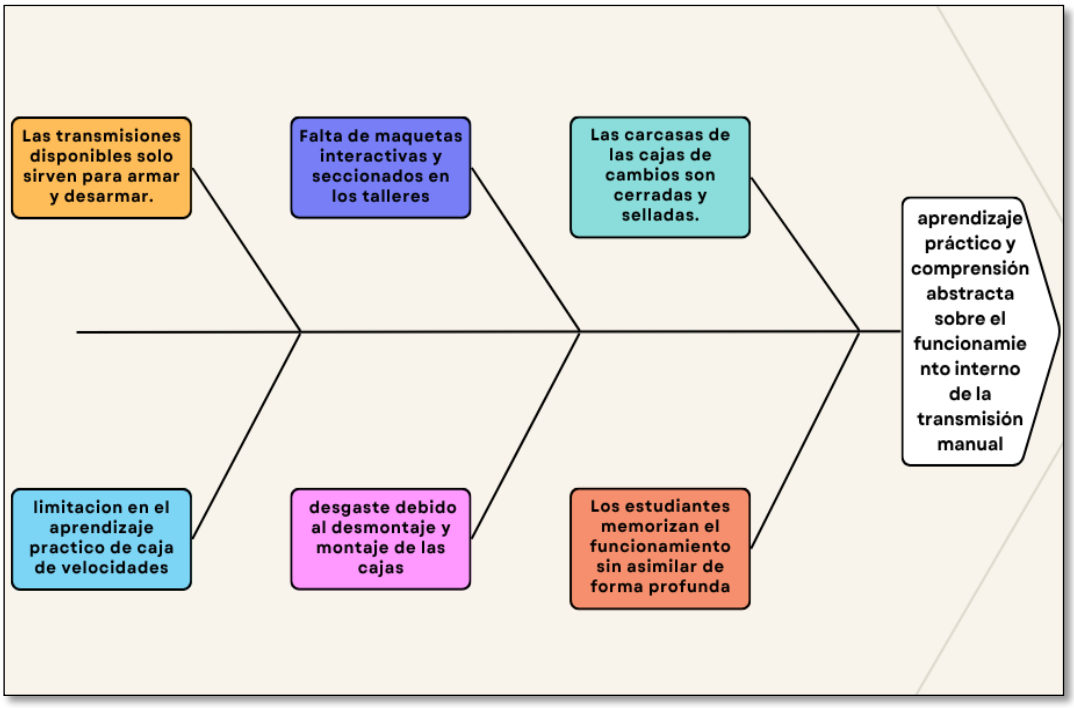
Esta falta de recursos didácticos interactivos genera que los estudiantes memoricen las relaciones de transmisión o los pasos de acoplamiento de forma abstracta, lo que dificulta que desarrollen un criterio sólido para el diagnóstico de

fallas, el mantenimiento y la reparación de estos sistemas en su futura vida profesional.

La ausencia de un módulo educativo que exponga de manera clara, visual y segura el funcionamiento interno de una transmisión compleja —como la del Toyota Caribe 4x4, que integra caja de cambios, diferencial y transferencia en un solo cuerpo— limita el desarrollo de habilidades prácticas críticas en los estudiantes, ralentiza el proceso de enseñanza y mantiene las clases de transmisiones en un esquema predominantemente teórico.

1.4.2 DESCRIPCIÓN GRAFICA

Figura 1 Diagrama de Ishikawa



Fuente: Elaboración propia

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

A partir de las limitaciones identificadas en la enseñanza práctica de los sistemas de transmisión integral compactos, y ante la necesidad de contar con herramientas didácticas de alta fidelidad que operen de forma autónoma en el laboratorio, se plantea la siguiente interrogante:

¿De qué manera se podrá mejorar la apreciación practica del funcionamiento de una caja de velocidades mecánica con accionamiento de 4x4 para mejorar la apreciación abstracta y se pueda asimilar de una manera profunda?

1.6 OBJETIVOS

1.6.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un banco didáctico interactivo mediante el seccionamiento estratégico de una caja de cambios mecánica de Toyota Caribe 4x4, con el fin de optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje práctico de los sistemas de transmisión.

1.6.2 OBJETIVO ESPECIFICO

- Analizar los datos paramétricos de la transición manual.
- Diseñar la estructura del soporte de la caja de velocidades en Solidworks.
- Construir la estructura y el tablero de control.
- Montar la caja de transmisiones con el motor de accionamiento.
- Realizar pruebas de funcionamiento.

1.7 JUSTIFICACIÓN

1.7.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Desde el punto de vista de la mecánica automotriz, este proyecto se justifica porque transforma un componente cerrado en uno abierto de aprendizaje. La caja del Toyota Caribe 4x4 es un objeto de estudio porque concentra tres sistemas en un solo cuerpo: la transmisión manual de cinco velocidades, el diferencial delantero y la caja de transferencia para la doble tracción, incluyendo la marcha especial de fuerza.

1.7.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL

El proyecto se justifica socialmente debido a que refleja directamente en la comunidad estudiantil debido a que no dependerán de su imaginación o de simuladores virtuales para entender la mecánica automotriz; ahora podrán desarrollar habilidades táctiles y un pensamiento crítico basado en la observación directa.

1.7.3 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

El proyecto se justifica económicamente al ser una alternativa de bajo costo para comparado con adquirir un banco didáctico original de fábrica o un simulador de transmisiones importado representa una inversión que pueden llegar a superar el presupuesto que muchas veces las universidades o institutos técnicos locales llegan a destinar para equipos.

2 CAPITULO II

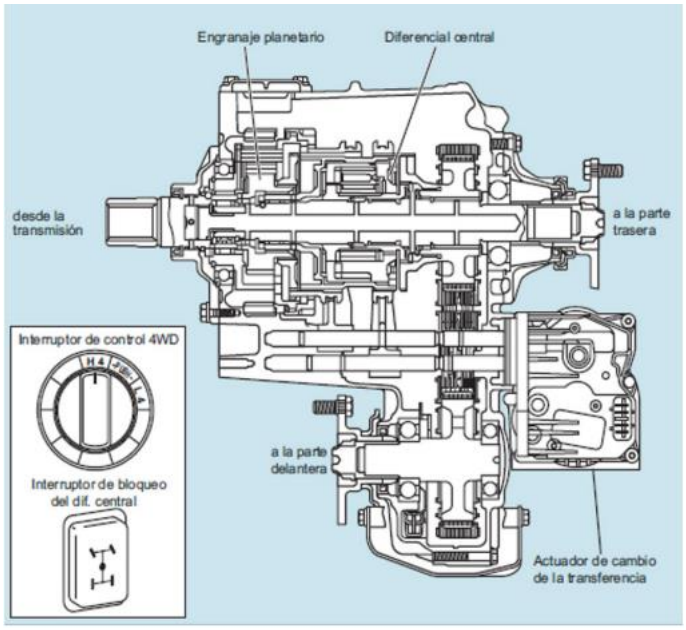
2.1 FUNDAMENTOS DE LA TRANSMISIÓN AUTOMOTRIZ

2.1.1 EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Para comprender cómo funciona un vehículo, no basta con saber que el motor genera el movimiento principal; el verdadero reto de la ingeniería automotriz consiste en saber qué hacer con ese movimiento. El motor de combustión interna produce un movimiento rotativo y un torque (fuerza de torsión) que, en su origen, no se pueden aplicar directamente a las ruedas. Si conectáramos el cigüeñal del motor directamente al eje de las llantas, el vehículo simplemente no tendría la fuerza suficiente para vencer la inercia y ponerse en marcha, o bien, se apagaría de inmediato de forma brusca.

El sistema de transmisión se define como el conjunto de elementos mecánicos encargados de transferir la energía térmica transformada en movimiento rotativo desde la salida del motor (volante de inercia) hasta las ruedas motrices.

Figura 2 Sistema de transmisión FF 4WD



Fuente: (Toyota Motor Corporation, 1985)

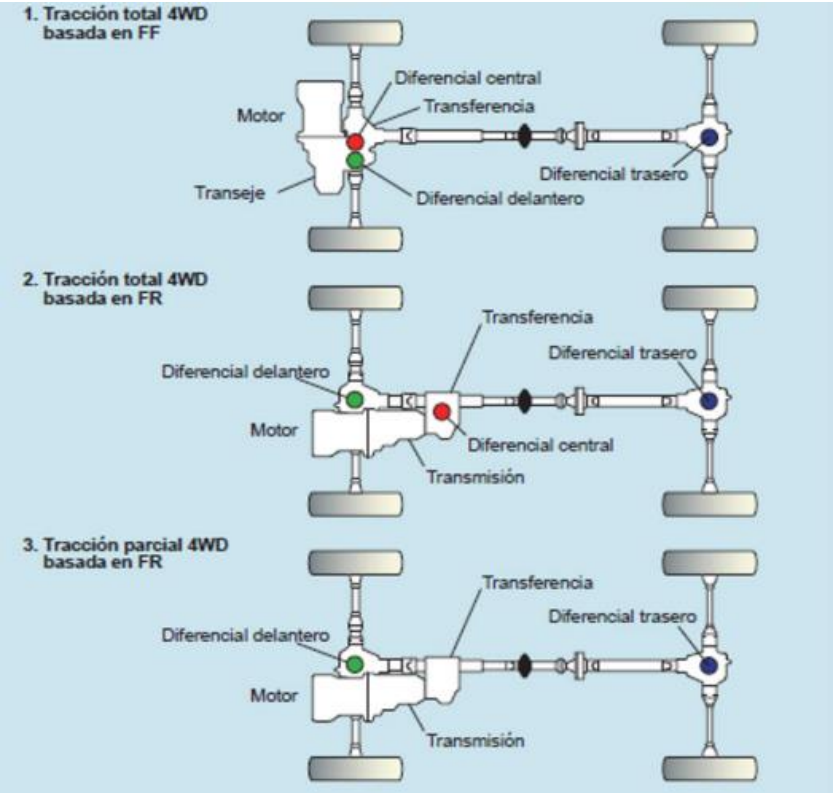
El propósito fundamental de la transmisión es actuar como un intermediario o un "transformador" de fuerza. Su función principal es adaptar el torque y las

revoluciones por minuto (RPM) del motor a las necesidades reales de la conducción. Por ejemplo, cuando un auto arranca desde cero o sube una pendiente empinada, necesita mucha fuerza (torque) pero poca velocidad; en cambio, cuando viaja por una carretera plana, necesita velocidad pero muy poca fuerza. La transmisión modifica constantemente estas variables para que el motor trabaje siempre en su rango óptimo de rendimiento, garantizando el desplazamiento eficiente del vehículo bajo cualquier circunstancia.

2.1.2 EL FLUJO DE POTENCIA

El flujo de potencia es el camino o la ruta física que recorre la energía mecánica antes de convertirse en movimiento lineal sobre el camino. Visualizar este recorrido es vital para la didactización de nuestro proyecto, debido a que permite entender cómo interactúa cada componente en una cadena cinemática continua.
En un vehículo convencional, el flujo de potencia sigue un orden lineal y lógico:
Generación: El motor produce la energía rotativa en el cigüeñal y la traslada al volante de inercia.
Acoplamiento/Desacoplamiento: La potencia pasa a través del sistema de embrague, que conecta o interrumpir el paso de la fuerza de manera voluntaria por el conductor para realizar los cambios de marcha.
Transformación: Una vez que el embrague está acoplado, la fuerza ingresa a la caja de cambios. En su interior, la energía viaja a través de diferentes combinaciones de engranajes que multiplican o reducen la fuerza y la velocidad.
Distribución y Salida: La energía transformada sale de la caja hacia los ejes de transmisión (cardanes o semiejes) y pasa por el diferencial, cuya función es permitir que las ruedas giren a diferentes velocidades en las curvas antes de entregar la potencia final directamente a los neumáticos.
En el caso específico del Toyota Caribe 4x4, este flujo se vuelve interesante. Al ser una transmisión compacta e integral, la transformación y distribución ocurren prácticamente dentro de la misma carcasa metálica, ya que la potencia se ramifica internamente hacia el diferencial delantero y, simultáneamente, hacia la caja de transferencia que envía la fuerza al eje posterior.

Figura 3 Tipos de tracción del automóvil



Fuente: (Toyota Motor Corporation, 1985)

2.1.3 RELACIONES DE TRANSMISIÓN

El funcionamiento de cualquier caja de cambios se rige por las leyes de la física mecánica, específicamente por los principios de los trenes de engranajes. Cuando dos ruedas dentadas se acoplan, la transmisión de movimiento depende directamente del diámetro de los engranajes o, de forma más práctica, del número de dientes que posee cada uno.

Matemáticamente, la relación de transmisión (denotado comúnmente como *i*) es la proporción entre la velocidad de giro del engranaje conductor y la velocidad de giro del engranaje conducido Se expresa mediante la siguiente fórmula fundamental:

$$i = \frac{Z_{conducido}}{Z_{conductor}}$$

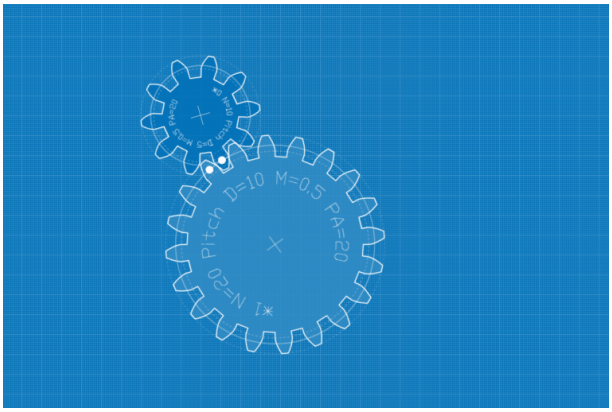
Donde:

- Z conducido es el número de dientes del engranaje que recibe el movimiento.
- Z conductor es el número de dientes del engranaje que transmite el movimiento.

Dependiendo de esta operación, nos encontramos con tres escenarios físicos posibles dentro de la caja de cambios:

- **Relación de Reducción (i > 1):** Ocurre cuando un engranaje conductor pequeño mueve a uno conducido más grande.
  En este caso, el engranaje grande girará más lento que el pequeño (se pierde velocidad), pero con una fuerza de torsión significativamente mayor (se gana torque).
  Esto es lo que sucede en la primera, segunda y tercera velocidad, y se lleva al extremo en la marcha especial Extra Low (EL) de nuestro Toyota Caribe.

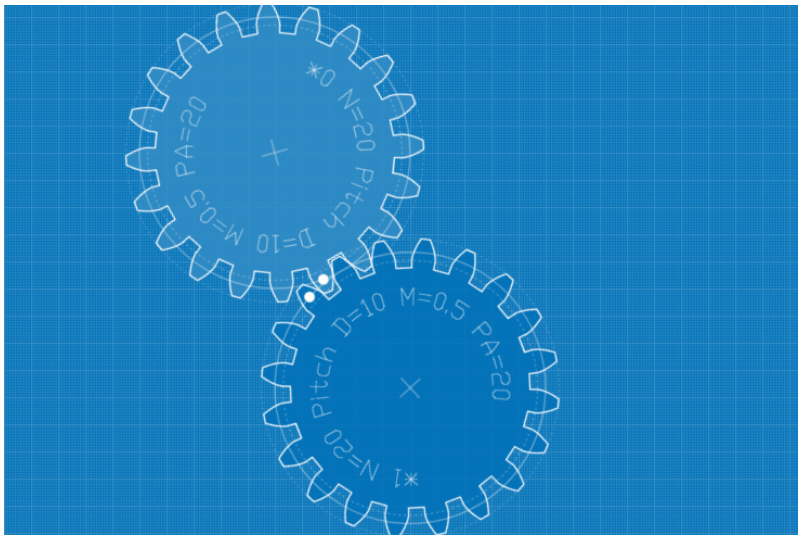
Figura 4 Relación de engranajes 2:1 simulación meiyaprecision



Fuente: Elaboración propia

- **Directa (i = 1):** Ocurre cuando ambos engranajes tienen el mismo tamaño y número de dientes.
  La velocidad y el torque de entrada son exactamente iguales a los de salida. Tradicionalmente, la cuarta velocidad suele aproximarse a una relación directa (1 : 1).

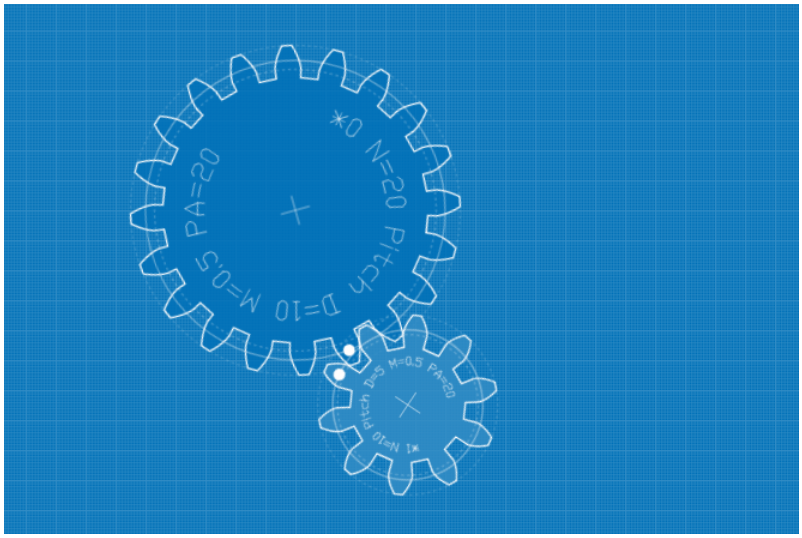
Figura 5 Relación de engranajes 1:1 simulación meiyaprecision



Fuente: Elaboración propia

- **Relación de Sobremarcha (i < 1):** Ocurre cuando un engranaje conductor grande mueve a uno conducido más pequeño. El piñón pequeño girará mucho más rápido que el motor (se gana velocidad), pero sacrificando fuerza (se pierde torque). Es la configuración típica de la quinta velocidad.

Figura 6 Relación de engranajes 2:1 simulación meiyaprecision



Fuente: Elaboración propia

Comprender estas relaciones matemáticas es la base teórica de nuestro proyecto, debido a que el código de colores que aplicaremos en la maqueta didáctica servirá precisamente para que el estudiante note de manera visual cómo cambian estos diámetros y velocidades al seleccionar cada marcha.

2.2 LA CAJA DE CAMBIOS MECÁNICA O MANUAL

2.2.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento de una caja de cambios manual se basa en la combinación de diferentes trenes de engranajes que se encuentran en rotación constante. La caja no "fabrica" energía por sí misma, sino que administra la potencia que recibe del motor mediante un juego de palancas circulares (los piñones) [1] Al engranar piñones de diferentes diámetros, se modifica la velocidad de giro y, de forma inversa, el torque disponible en las ruedas.

Para que el cambio de velocidades sea posible sin dañarse los dientes de los engranajes, el sistema requiere interrumpir momentáneamente el flujo de potencia mediante el embrague. Una vez desacoplada la fuerza del motor, los mecanismos internos de la caja alinean, igualan las velocidades y se acoplan rígidamente el piñón de la marcha seleccionada al eje de salida.

2.2.2 COMPONENTES PRINCIPALES DEL CONJUNTO MECÁNICO:

Internamente, una transmisión manual divide sus componentes en tres ejes principales, dispuestos de forma paralela, que sostienen los engranajes:

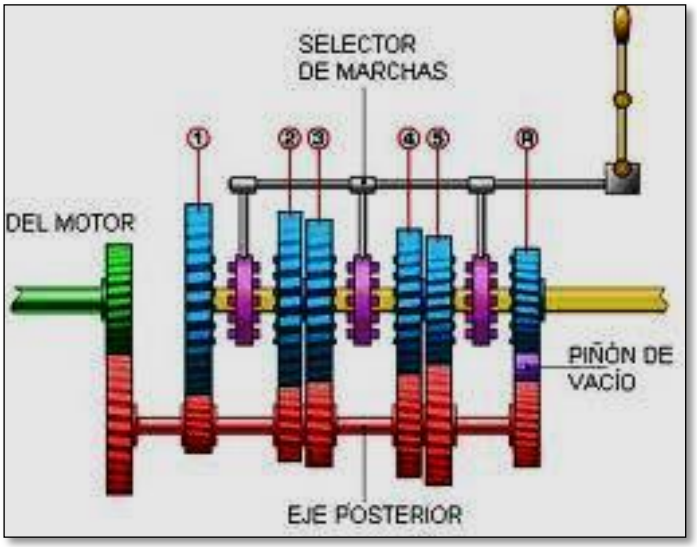
Eje primario (o árbol de entrada): Es el eje que recibe el movimiento directo del motor a través del disco de embrague el giro será las mismas revoluciones que el motor cuando el pedal del embrague está suelto. En su extremo interior, posee un único piñón que transmite el movimiento de forma permanente al eje intermediario

Eje intermediario (o árbol fijo): Es el eje sólido que cuenta con una serie de piñones fijos en su estructura. Este eje recibe la fuerza del primario y gira en sentido contrario al eje primario. Cada uno de sus engranajes está engranado de manera constante con los engranajes del eje secundario

[1] (Perez A. , 2014)

Eje secundario (o árbol de salida): Es el eje que transmite la fuerza transformada hacia el sistema de tracción y las ruedas. Sobre este eje, los engranajes de las marchas (primera, segunda, tercera, etc.) tienen el giro libre sobre cojinetes de agujas; es decir, aunque están girando, no transmiten fuerza al eje hasta que son bloqueados rígidamente por los conjuntos sincronizadores.

Figura 7 Diagrama de los componentes principales de la caja de velocidades



Fuente: (addi)

2.2.3 EL SISTEMA DE SINCRONIZACIÓN

En las cajas de cambios antiguas, para meter un cambio era necesario igualar las velocidades del motor y la caja a puro oído (el famoso "doble embrague"), ya que de lo contrario los piñones chocaban ruidosamente dañando sus dientes. Hoy en día, esto se evita gracias al sistema de sincronización.

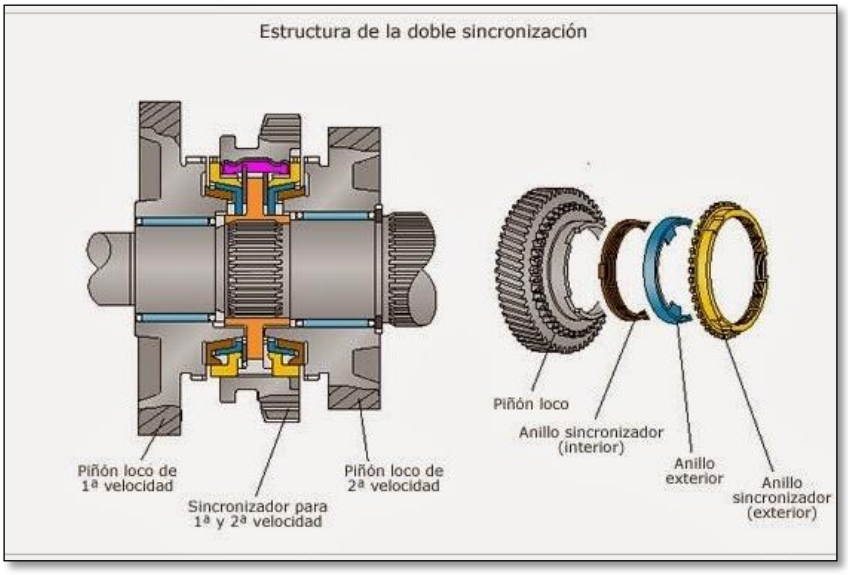
El sincronizador es un mecanismo de fricción compuesto por un buje (maza) fijado mediante estrías al eje secundario, un manguito desplazable externo y un anillo cónico de bronce (anillo sincronizador) [2]

Cuando el conductor mueve la palanca de cambios, la horquilla empuja el anillo de bronce contra el cono del piñón libre. La fricción generada iguala instantáneamente las velocidades de giro del eje secundario y del engranaje. Una

[2] (Perez A. , 2014)

vez que las velocidades son idénticas (Relación 1 : 1), la horquilla se deslizan suavemente el sincronizador sobre el engranaje, logrando un acople silencioso

Figura 8 Partes del sistema de sincronización



Fuente: (addi)

2.2.4 MECANISMO DE SELECCIÓN DE MARCHAS

Los mecanismos de comunicación entre el conductor y el interior de la caja están compuesto por una palanca de cambios, varillas de transferencia (o cables selectores) y horquillas de cambio.[3]

Al mover la palanca, la varilla correspondiente desplaza la horquilla de forma longitudinal, moviendo el sincronizador hacia adelante o hacia atrás para bloquear el engranaje de la marcha deseada.

2.2.5 SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN

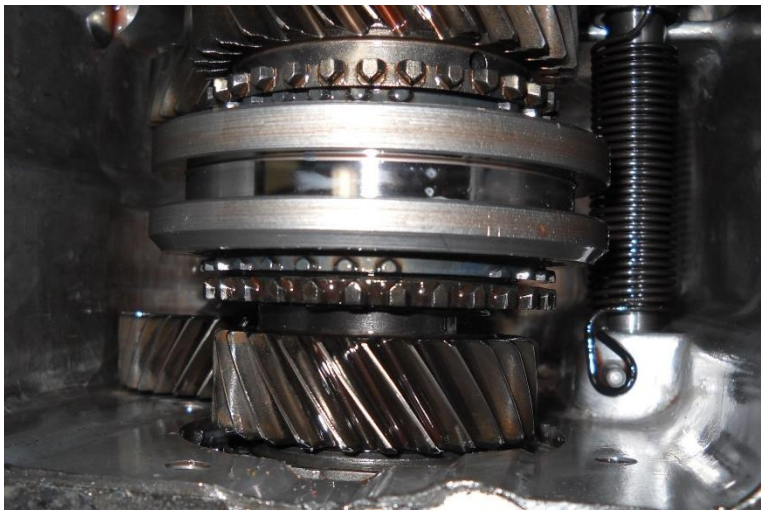
Debido a las elevadas presiones de contacto que soportan los dientes helicoidales de los engranajes y la fricción en los rodamientos, la caja requiere un lubricante especializado de alta viscosidad. El sistema opera por barboteo; es decir, los piñones del eje intermediario están sumergidos parcialmente en un baño de aceite

[3] (Perez J. M., 2014)

y, al girar a altas revoluciones, salpican y distribuyen el lubricante por todo el interior de la carcasa [4]

La normativa internacional clasifica estos aceites bajo el estándar API (American Petroleum Institute). Para cajas manuales con componentes de bronce (como los anillos sincronizadores), es mandatorio utilizar aceites API GL-4, ya que los aditivos de extrema presión de la categoría GL-5 contienen demasiado azufre y fósforo, elementos que corroen químicamente los metales blandos como el bronce a altas temperaturas [5]

Figura 9 Lubricación de los engranajes de la caja de velocidades



Fuente: Elaboración propia

2.3 SISTEMAS DE TRACCIÓN INTEGRAL Y DOBLE TRACCIÓN

2.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRACCIÓN

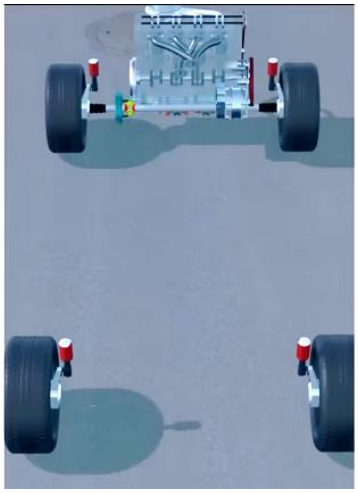
En la ingeniería automotriz, la tracción se refiere a la capacidad que tienen las ruedas de un vehículo para transmitir la fuerza del motor al pavimento sin patinar, logrando el desplazamiento[6]

Dependiendo de cuáles y cuántas ruedas reciban la potencia del motor, los sistemas de tracción se clasifican principalmente en cuatro categorías:

[4] (Casado, Garcia Jimenez, Gomez Morales, & Martin Navarro, 2012)
[5] (Santos, 2019)
[6] (Perez A. , 2014)

Tracción Delantera (FWD - Front Wheel Drive): La potencia se envía únicamente al eje delantero. Es el sistema más común en vehículos urbanos porque es compacto, económico de fabricar y ofrece buena estabilidad en línea recta.

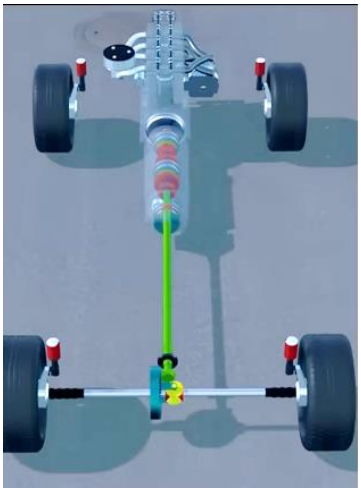
Figura 10 Tracción Delantera FWD



Fuente: (lifeada)

Tracción Trasera (RWD - Rear Wheel Drive): La fuerza del motor se transmite exclusivamente a las ruedas del eje posterior. Es muy común en camiones, camionetas de carga y autos deportivos, ya que ofrece una mejor distribución de pesos al acelerar.

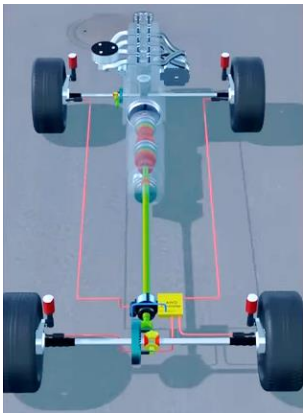
Figura 11 Tracción Trasera RWD



Fuente: (lifeada)

Tracción Integral Permanente (AWD - All Wheel Drive): Las cuatro ruedas reciben tracción de manera constante y automática a través de un diferencial central inteligente. Está diseñado principalmente para mejorar la seguridad y el agarre en carreteras pavimentadas resbaladizas (con lluvia o nieve).

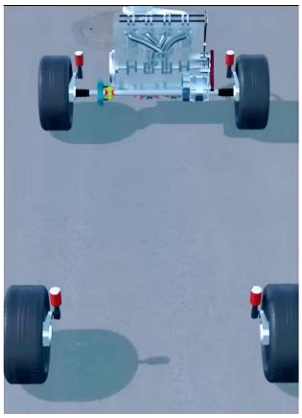
Figura 12 Tracción Integral Permanente AWD



Fuente: (lifeada)

Doble Tracción Seleccionable (4WD - Four Wheel Drive): Es el sistema clásico de los vehículos todoterreno como el Toyota Caribe 4x4. El vehículo opera en tracción simple (2WD, en este caso delantera) y, mediante un mecanismo manual controlado por el conductor, se acopla con el segundo eje para convertirlo en un vehículo de tracción total (4x4) solo cuando las condiciones del terreno exigen [7]

Figura 13 Tracción Delantera FWD



Fuente: (lifeada)

[7] (Gomez, 2005)

2.3.2 LA CAJA DE TRANSFERENCIA (TRANSFER CASE)

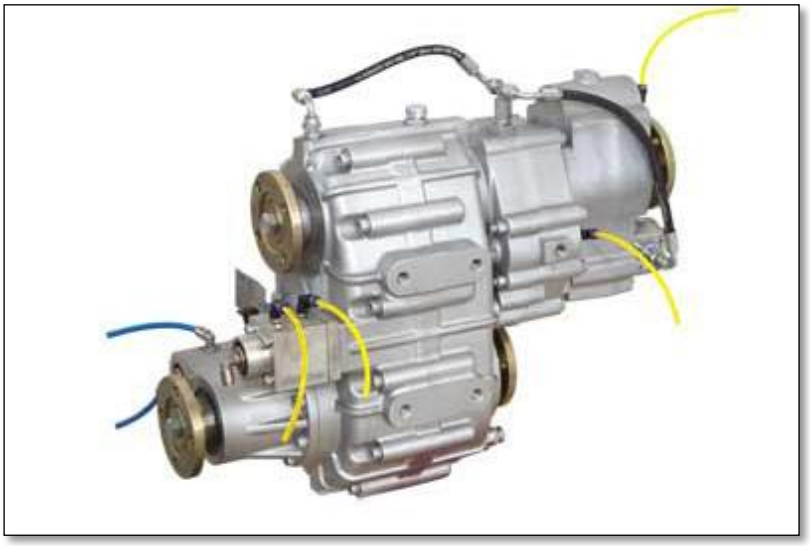
La caja de transferencia, conocida popularmente en los talleres como el transfer o "reductora", es el componente mecánico encargado de ramificar la potencia que sale de la caja de cambios hacia los dos ejes del vehículo (delantero y trasero) [8]

En los sistemas 4WD seleccionables, la caja de transferencia no contiene un diferencial central libre, sino un mecanismo de acoplamiento rígido (ya sea por engranajes o por cadena).

Esto significa que al conectar el sistema 4x4, los ejes delantero y trasero quedan obligados a girar exactamente a la misma velocidad (50% de la fuerza para el frente y 50\% para atrás) [9]

Debido a este acoplamiento rígido, el sistema 4x4 nunca debe activarse sobre asfalto seco, ya que al cruzar una esquina las ruedas delanteras y traseras necesitan recorrer distancias diferentes; si no pueden patinar en la tierra, los componentes internos sufren una tensión altísima (conocida como "torsión de transmisión") que puede romper los engranajes.

Figura 14 Caja de transferencia de 4x4



Fuente: (autocasion)

[8] (Casado, Garcia Jimenez, Gomez Morales, & Martin Navarro, 2012)
[9] (Perez A. , 2014)

2.3.3 DISTRIBUCIÓN DE TORQUE Y VELOCIDAD

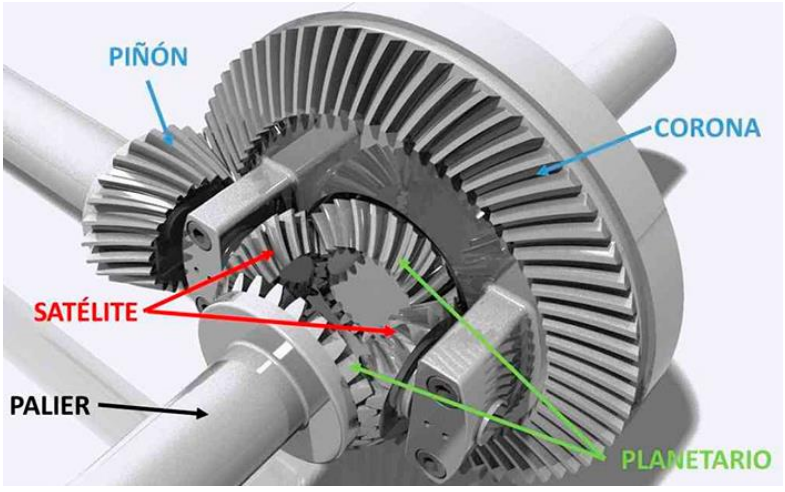
El papel de los diferenciales para que la potencia llegue de forma correcta a cada rueda, el flujo mecánico debe pasar obligatoriamente por un diferencial. El diferencial es un conjunto de engranajes planetarios y satélites cuya función primordial es permitir que las ruedas del mismo eje giren a velocidades distintas cuando el vehículo toma una curva [10]

Cuando un automóvil gira, la rueda que va por el lado exterior de la curva tiene que recorrer un camino más largo que la rueda del lado interior, por lo tanto, necesita girar más rápido. El diferencial absorbe de manera perfecta esa diferencia de velocidades sin que el vehículo pierda estabilidad.

En un sistema como el del Toyota Caribe 4x4, la potencia pasa primero por la caja de cambios, luego llega al diferencial delantero (integrado en el bloque frontal) y, si el conductor activa la palanca del transfer, una parte de la fuerza viaja hacia el diferencial trasero a través de un árbol de transmisión largo (cardán) [11]

De esta forma, el torque del motor se distribuye de manera efectiva por toda la plataforma del vehículo, permitiéndole superar obstáculos, barro, arena o pendientes empinadas que un vehículo de tracción simple jamás podría vencer.

Figura 15 Partes del conjunto diferencial



Fuente: (decorcenter)

[10] (Gomez, 2005)
[11] (Casado, Garcia Jimenez, Gomez Morales, & Martin Navarro, 2012)

2.4 DATOS DE LA TRANSMISIÓN DEL TOYOTA CARIBE 4X4

2.4.1 HISTORIA Y CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

El vehículo conocido en el mercado latinoamericano como Toyota Caribe 4x4 corresponde internacionalmente a la segunda generación del Toyota Tercel 4WD (Wagon o Station Wagon), producido por la corporación japonesa Toyota entre los años 1982 y 1988 [12]

Este automóvil marcó un hito en la ingeniería de la época al combinar el confort, espacio y economía de combustible de un vehículo familiar compacto, con la capacidad de tracción y despeje de un vehículo todoterreno.

Mecánicamente, estaba propulsado por el motor Toyota de la serie 3A (un motor longitudinal de 1.5 litros, carburado y con 8 válvulas)

Debido a la disposición longitudinal del motor en un vehículo de tracción delantera base, los ingenieros de Toyota tuvieron que diseñar una transmisión única y revolucionaria, prescindiendo de los sistemas de transferencia convencionales y pesados que utilizaban los vehículos rústicos de gran tamaño como el Toyota Land Cruiser.

Figura 16 Toyota Caribe 4wd



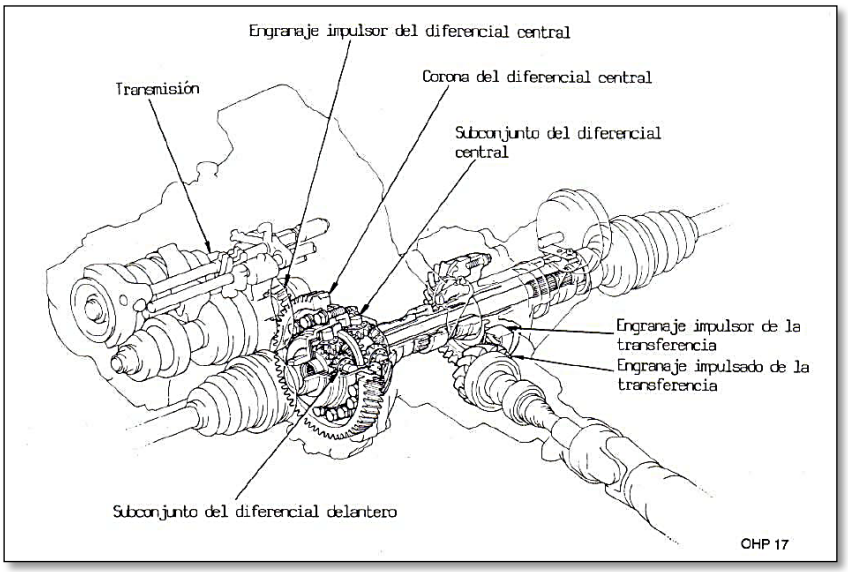
Fuente: (Toyota global)

[12] (Toyota Motor Corporation, 1985)

2.4.2 ARQUITECTURA DE LA TRANSMISIÓN COMPACTA

La transmisión del Toyota Caribe 4x4 (clasificada bajo la nomenclatura técnica de Toyota como la caja Z52F para los modelos iniciales y Z54F para las versiones posteriores) es una obra maestra del empaquetamiento mecánico [13]

Figura 17 Componentes internos de caja de velocidades



Fuente: (Toyota Motor Corporation, 1985)

A diferencia de la mayoría de las configuraciones automotrices de la época, donde los componentes se distribuyen a lo largo del chasis, Toyota integró tres sistemas fundamentales dentro de una sola carcasa modular de aleación de aluminio:

La Caja de Cambios Convencional: Ubicada en la sección central, que aloja los trenes de engranajes helicoidales para las cinco marchas estándar sincronizadas y la marcha atrás.

El Diferencial Delantero: Integrado directamente en la parte frontal inferior de la misma carcasa (justo debajo del embrague). Recibe la fuerza de manera interna e inmediata desde el eje secundario [14]

La Caja de Transferencia (Transfer): Ubicada en la extensión posterior de la caja. Consiste en un mecanismo de acoplamiento por engranajes rectos que, al

[13] (Toyota Motor Corporation, 1985)
[14] (Toyota Motor Corporation, 1985)

ser activado por la palanca secundaria en el habitáculo, conecta la salida del eje secundario hacia un piñón de ataque trasero conectado al árbol de transmisión (cardán), enviando así el torque hacia el diferencial del eje posterior

Esta arquitectura compacta y "todo en uno" eliminó la necesidad de cajas de transferencia externas independientes, optimizando el espacio debajo del piso del vehículo, reduciendo el peso total y disminuyendo las pérdidas de energía por fricción mecánica. Esta es la principal ventaja didáctica del componente para nuestro proyecto, ya que en un solo corte estructural se podrán exponer los tres sistemas de golpe.

2.4.3 LA MARCHA ESPECIAL "EXTRA LOW" (EL)

La característica técnica más sobresaliente y única de las transmisiones de la serie Z de Toyota es la incorporación de una marcha de fuerza ultra-corta denominada Extra Low (EL) [15]

En un vehículo todoterreno convencional, para obtener fuerza extrema en subidas o barriales se utiliza una palanca reductora (la famosa "chana" o Low) que reduce la velocidad de todas las marchas de la caja. En el Toyota Caribe, para mantener la caja compacta y ligera, los ingenieros optaron por añadir un solo piñón adicional de gran diámetro en el eje secundario, calculando una relación de desmultiplicación masiva y extrema de aproximadamente 4.71:1

Esto significa que por cada 4.71 vueltas que da el motor, el eje de salida de la caja da apenas una vuelta, multiplicando el torque de salida casi cinco veces en comparación con la entrada directa.

Para evitar fallas catastróficas por sobreesfuerzo mecánico, el sistema incorpora un mecanismo de seguridad de bloqueo mecánico por varillaje interno [16]

Este seguro físico imposibilita que el conductor engrane la marcha Extra Low si la palanca de transferencia está en modo de tracción simple (2WD). La marcha EL solo se puede seleccionar cuando la palanca de transferencia ha acoplado rígidamente la doble tracción (4WD), garantizando que el enorme torque generado

[15] (Toyota Motor Corporation, 1985)
[16] (Toyota Motor Corporation, 1985)

se distribuya equitativamente entre las cuatro ruedas (50% adelante y 50% atrás) y evitando que los semiejes delanteros se rompan por exceso de torsión estática.

2.5 SISTEMA DE ACCIONAMIENTO CON MOTOR

2.5.1 MOTOR DE MOTOCICLETA

El motor de motocicleta es una máquina térmica motriz diseñada para transformar la energía química contenida en un combustible en energía mecánica disponible en forma de un movimiento rotatorio. Dentro de las clasificaciones de la ingeniería automotriz, estos motores corresponden mecánicamente al grupo de motores de combustión interna de encendido provocado (MEP) y, por lo general, operan bajo el ciclo termodinámico de cuatro tiempos (Ciclo Otto) Constructivamente, se caracterizan por ser unidades de alta densidad de potencia, lo que significa que son capaces de entregar un elevado nivel de torque y revoluciones por minuto (RPM) en relación con su peso y volumen reducido.

Figura 18 Motor de moto CG200



Fuente: (cvmotos)

El funcionamiento cíclico de estas plantas motrices se divide en cuatro fases consecutivas sincronizadas mecánicamente por el sistema de distribución:

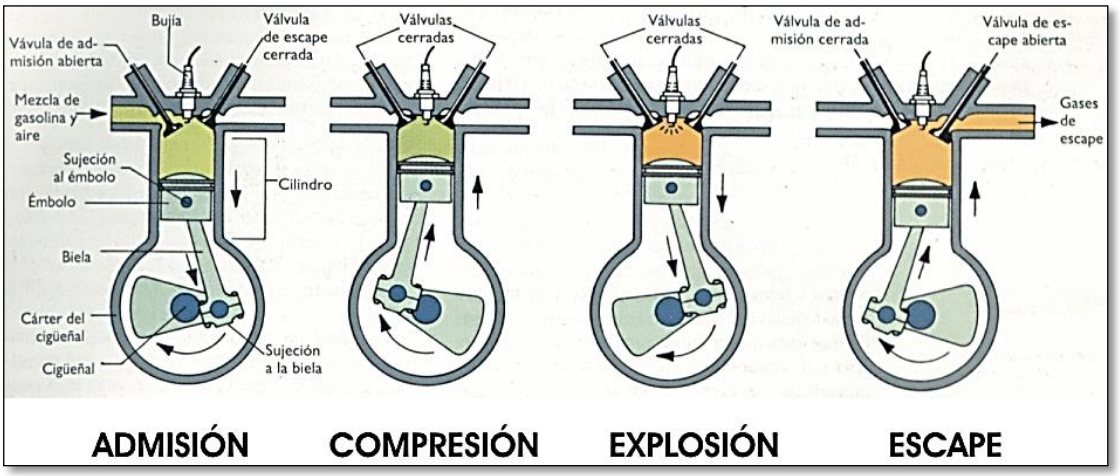
Admisión: El pistón desciende hacia el Punto Muerto Inferior (PMI) mientras la válvula de admisión se abre, permitiendo el ingreso de la mezcla de aire y combustible al interior de la cámara de combustión.

Compresión: Las válvulas se cierran herméticamente y el pistón asciende hacia el Punto Muerto Superior (PMS), comprimiendo la mezcla para elevar su temperatura y presión interna

Expansión (o Explosión): El sistema de encendido genera una chispa eléctrica en los electrodos de la bujía, detonando la mezcla comprimida. Los gases en expansión empujan violentamente el pistón hacia abajo, transmitiendo esta fuerza rectilínea a la biela y convirtiéndola en movimiento giratorio en el cigüeñal. Esta es la única fase útil que genera trabajo mecánico.

Escape: La válvula de escape se abre y el pistón asciende nuevamente, barriendo los gases residuales de la combustión hacia el exterior del sistema para reiniciar el ciclo. [17]

Figura 19 Ciclo de 4 tiempos de motor de moto



Fuente: (Makinando)

Asimismo, a diferencia de los bloques automotrices de gran tamaño, los motores de motocicleta integran el sistema de refrigeración por aire (aprovechando aletas disipadoras térmicas labradas en la culata y el cilindro) y un cárter común que

[17] (Paz, 2006)

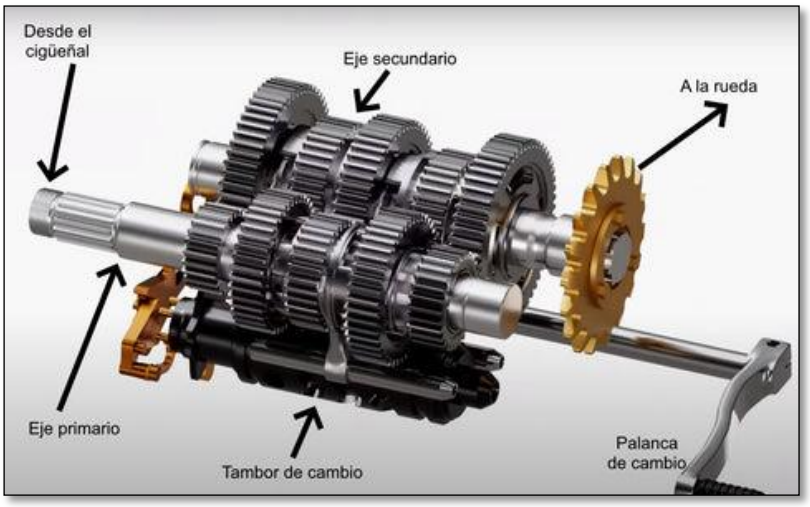
lubrica simultáneamente el tren alternativo, el embrague y los engranajes de la caja de cambios

Estos motores (por lo general monocilíndrico de cuatro tiempos) ofrecen ventajas técnicas inigualables para maquetas de laboratorio: son ligeros, compactos, económicos en cuanto a mantenimiento y consumo, y auto-refrigerados. Al funcionar de forma estacionaria (fijo en el chasis del banco), el motor asume el rol de "simulador del motor del automóvil", entregando el torque y las revoluciones necesarias para que la caja del Toyota Caribe funcione a una velocidad de régimen segura para la observación académica [18]

2.5.2 TRANSMISIÓN EN MOTOCICLETAS

Un aspecto crucial de elegir un motor de moto es que este no entrega la fuerza directamente desde el cigüeñal hacia el exterior de forma bruta. El conjunto aloja en su propio bloque un sistema de transmisión completo [19]

Figura 20 Partes de la caja de velocidades del motor CG200



Fuente: (California Motorcycles)

Transmisión primaria: Conecta el cigüeñal con el embrague multidisco en baño de aceite mediante engranajes de dientes rectos.

[18] (Paz, 2006)
[19] (Paz, 2006)

Caja de cambios integrada: Por lo general de 4 a 5 marchas, que permite realizar una primera reducción de velocidad y multiplicación de torque.

Transmisión secundaria: Es la salida final del motor, diseñada originalmente para mover la cadena de la rueda trasera a través de un piñón de salida (piñón de ataque)

Para el proyecto, esta configuración es una ventaja pedagógica doble. Al acoplar el piñón de salida de la moto a la entrada de la caja del automóvil, se podrá observar cómo se comportan dos cajas de cambios conectadas en serie. Esto permite jugar con las combinaciones de marchas: por ejemplo, colocar el motor de la moto en primera velocidad (máxima fuerza) y la caja del auto en quinta (sobremarcha), analizando físicamente cómo se compensan las velocidades y los torques entre ambos sistemas.

2.5.3 ACOPLAMIENTO MECÁNICO POR ENGRANAJES

La transferencia de potencia desde el piñón de salida del motor hacia un eje receptor paralelo se realiza de forma estándar mediante un sistema de transmisión por cadena de rodillos. En la teoría de elementos de máquinas, este mecanismo se clasifica como una transmisión por engranaje flexible o acoplamiento forzado, combinando las ventajas de flexibilidad de las correas con la rigidez y eficiencia de los engranajes directos.

El sistema está constituido por un piñón conductor, una rueda dentada conducida (catalina) y la cadena de rodillos que eslabona ambos componentes. La cadena está fabricada con pasadores, bujes y rodillos de acero cementado sometidos a altas cargas de tracción. Su principio de funcionamiento se basa en el engrane mecánico directo de los rodillos de la cadena sobre los flancos de los dientes de ambos piñones, lo que garantiza una relación de transmisión constante y exacta (100% de eficiencia cinemática), eliminando cualquier posibilidad de deslizamiento o patinado que sufren los sistemas por fricción.

La unión física entre la salida del motor de la moto y el eje primario de la caja del Toyota Caribe se realizará mediante un tren de engranajes externos. En la ingeniería mecánica, el acoplamiento directo por engranajes es uno de los métodos más eficientes para transmitir potencia entre ejes paralelos cercanos, ya

que elimina por completo el riesgo de patinamiento que sufren las transmisiones por correas (bandas)

Debido a que un motor de moto trabaja a RPM significativamente más altas que un motor de automóvil en ralentí, este tren de engranajes externo debe calcularse con una relación de reducción

De esta forma, se reduce drásticamente la velocidad de entrada a la caja del Toyota Caribe para que se puedan ver el movimiento de los sincronizadores de forma cómoda y segura, incrementando al mismo tiempo el torque para evitar que el motor de la moto sufra sobreesfuerzos o se apague por la carga mecánica de la transmisión pesada.

Figura 21 Transmisión de moto por cadena



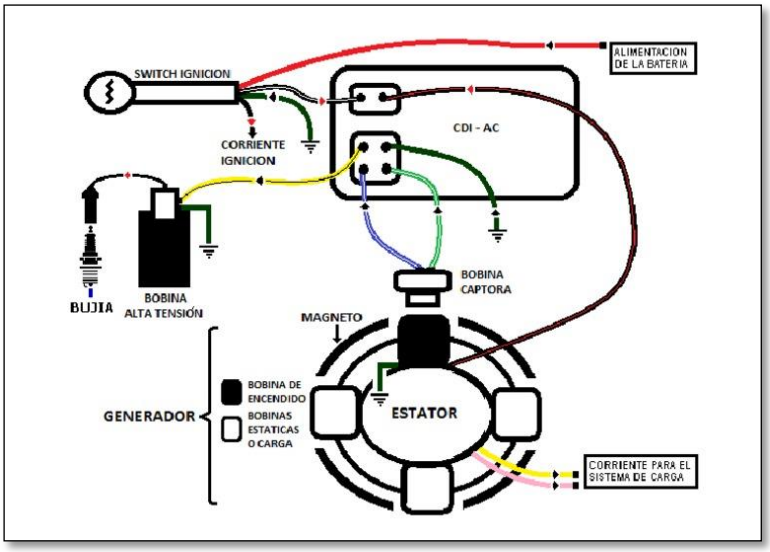
Fuente: (Motociclismo)

2.5.4 SISTEMA DE ENCENDIDO POR DESCARGA DE CONDENSADOR

Para que el motor de motocicleta funcione de manera autónoma e independiente fuera de su chasis original, es indispensable integrar y energizar su sistema de encendido. En los motores modernos de baja y mediana cilindrada, el estándar absoluto es el sistema de encendido electrónico CDI (Capacitor Discharge Ignition o Encendido por Descarga de Condensador). El principio de funcionamiento del CDI se basa en la acumulación de energía eléctrica dentro de un condensador interno.

El flujo eléctrico sigue un orden lógico Generación al girar el volante magnético (estator), se induce una corriente alterna que es enviada al módulo CDI, donde se rectifica y se almacena en el condensador.

Figura 22 Diagrama del sistema de encendido CDI



Fuente: (California Motorcycles)

Sincronización (Bobina Captora/Pulsante): Un pequeño sensor magnético exterior al volante, conocido como Pick-up o bobina captora, detecta el paso de un resalte en el volante, enviando una señal de bajo voltaje al CDI exactamente cuando el pistón se aproxima al Punto Muerto Superior (PMS).

Descarga y Alta Tensión: Al recibir esta señal, el circuito electrónico libera instantáneamente toda la energía acumulada en el condensador hacia la bobina de alta tensión. Esta bobina funciona como un transformador que eleva el voltaje desde unos 200 V o 300 V hasta superar los 15,000 V o 20,000 V, energía suficiente para saltar el arco eléctrico en los electrodos de la bujía y encender la mezcla aire-combustible. [20]

Para el proyecto, la ventaja del sistema CDI es su total independencia de la batería en la mayoría de las motocicletas de trabajo (CDI de corriente alterna), lo que

[20] (Bello, 2018)

simplifica enormemente el cableado eléctrico en el banco didáctico, requiriendo solo las conexiones básicas para mantener el motor operativo de forma segura.

Figura 23 Cdi de motor 200 c.c.



Fuente: (California Motorcycles)

2.5.5 SISTEMA DE ARRANQUE

El motor de combustión interna no es capaz de arrancar por sí solo desde una posición de reposo; requiere de una fuerza externa que haga girar el cigüeñal los primeros ciclos para que se produzcan las fases de admisión y compresión.[21] Dependiendo del motor de motocicleta seleccionado para el banco, se pueden implementar dos configuraciones de arranque.

Arranque Eléctrico: Utiliza un motor de corriente continua acoplado al volante magnético mediante un mecanismo de embrague unidireccional o de rueda libre (conocido en los talleres como bendix). Al presionar un pulsador en el tablero del banco didáctico, la energía de una batería externa de 12 V activa el motor de arranque, el cual hace girar el cigüeñal hasta que el motor enciende por sus

[21] (Paz, 2006)

propios medios, momento en el cual el embrague unidireccional se desacopla automáticamente

Figura 24 Motor de arranque de moto



Fuente: (JF Automotriz)

Arranque Mecánico (Por pedal o "patada"): Consiste en un sistema de palanca exterior conectada a un eje con un sector dentado y un trinquete interno que engrana directamente con la maza del embrague de la motocicleta [22] Al aplicar fuerza física sobre el pedal, el movimiento se multiplica a través de los engranajes internos, haciendo girar el cigüeñal.

Figura 25 Palanca de arranque por patada



Fuente: (Motociclismo)

[22] (Paz, 2006)

2.6 ELEMENTOS ESTRUCTURALES

2.6.1 EL ACERO ESTRUCTURAL Y PERFILES ANGULARES

Las propiedades mecánicas del acero de baja aleación en el ámbito de la ingeniería estructural, los aceros al carbono de baja aleación comúnmente clasificados bajo la normativa internacional como grado constituyen el material fundamental para la fabricación de soportes y bastidores rígidos. Este material se define por poseer un contenido de carbono inferior al 0.3%, lo que le otorga un equilibrio óptimo entre soldabilidad, ductilidad y resistencia mecánica. Sus propiedades mecánicas universales contemplan un límite elástico nominal mínimo de 250 MPa 2500 kg/cm^2 y una resistencia a la tracción que oscila entre los 400 y 550 MPa, permitiendo que las estructuras absorban esfuerzos mecánicos considerables sin sufrir deformaciones plásticas permanentes. Geometría y resistencia de los perfiles angulares en L los perfiles comerciales angulares de lados iguales, fabricados mediante laminación en caliente, aprovechan la geometría de su sección transversal para ofrecer una alta resistencia a los esfuerzos de compresión y flexión a lo largo de sus ejes principales.

Figura 26 Fierro Angular en L 35 mm por 35 mm



Fuente: (atrigm)

Un perfil angular con un ancho de ala de 35 mm y un espesor intermedio de línea de 3 mm posee un momento de inercia y un radio de giro geométrico que distribuyen uniformemente las cargas estáticas. Este espesor intermedio es técnicamente ideal en construcciones mecánicas de mediana exigencia, ya que

proporciona la rigidez necesaria para evitar el pandeo localizado y la torsión estructural, sin incrementar excesivamente la masa total de la obra.

2.6.2 TECNOLOGÍA DE LA SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO

Fundamentos del proceso de soldadura por arco: El proceso de soldadura por arco con electrodo revestido (SMAW, por sus siglas en inglés) es una tecnología de unión metalúrgica basada en la creación de un circuito eléctrico cerrado.

Figura 27 Soldadura SMAW



Fuente: (bericht)

Al producirse el contacto térmico y posterior separación controlada entre el electrodo (ánodo) y el metal base (cátodo), el aire se ioniza originando un arco eléctrico que alcanza temperaturas superiores a los 3500 °C. Este calor extremo funde instantáneamente el extremo del electrodo y los bordes del metal base, creando un baño de fusión homogéneo que, al enfriarse, genera una unión molecular de alta cohesión.

Clasificación y selección del electrodo revestido: La selección de los consumibles de aportación se rige estrictamente por la normativa de la Sociedad Americana de Soldadura (AWS). Cada tipo de electrodo aporta características mecánicas específicas al cordón de soldadura, dentro de la clasificación podremos observar la resistencia mínima de tracción del electrodo, la posición de soldadura, el tipo de revestimiento que contiene el electrodo.

Figura 28 Identificación del electrodo



Fuente: (doctorwelding)

Electrodo AWS E6011: Es un componente con revestimiento celulósico y alta presencia de potasio, diseñado para operar tanto con corriente alterna como continua. Su arco es intensamente penetrante, lo que lo vuelve el estándar conceptual para la ejecución de pases de raíz, ya que es capaz de romper capas de óxido superficiales y fundir el núcleo de la unión. Su resistencia mínima a la tracción es de 60kpsi (413 MPa).

Figura 29 Electrodo E6011

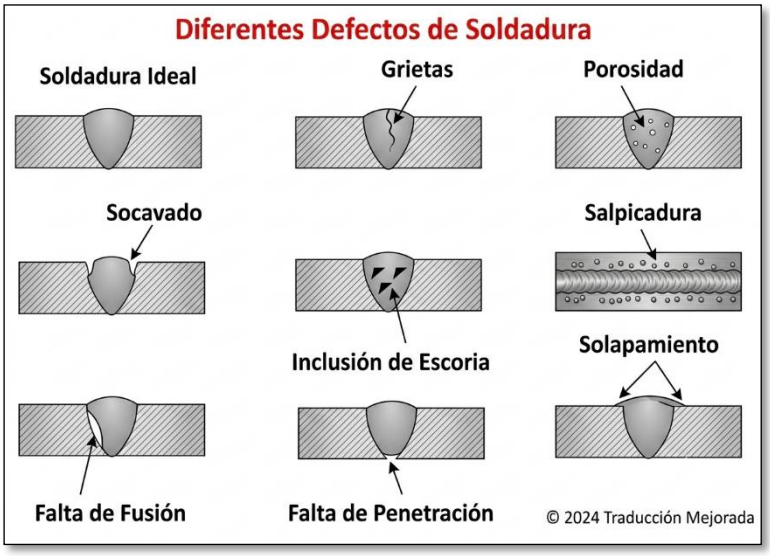


Fuente: (grupoferretero)

Defectología y tensiones térmicas residuales: Durante el proceso de aplicación de la soldadura, la concentración localizada de calor provoca fenómenos físicos

de dilatación térmica seguidos de una contracción brusca durante el enfriamiento. Si el material no cuenta con un diseño de junta adecuado (biselado y holgura), estas fuerzas internas generan tensiones residuales permanentes que deforman la geometría del perfil angular.

Figura 30 Defectos presentes en la soldadura SMAW



Fuente: (zintilon)

Una penetración incompleta del cordón o la inclusión de escoria debilitan la sección transversal de la unión, convirtiendo la zona afectada por el calor (ZAC) en un punto crítico propenso a sufrir fatiga molecular ante cargas dinámicas cíclicas.

2.6.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

La transformación de perfiles de acero mediante corte mecánico y unión por arco eléctrico introduce múltiples factores de riesgo ocupacional en el entorno de un taller.

Los procesos de corte por fricción generan proyecciones de partículas incandescentes a alta velocidad y contaminación acústica. Por su parte, el arco de soldadura emite de manera constante radiaciones electromagnéticas no ionizante en los espectros ultravioleta (UV) e infrarrojo (IR), capaces de causar quemaduras epidérmicas inmediatas y lesiones retinianas graves.

Las especificaciones técnicas del Equipo de Protección Personal para neutralizar los riesgos descritos, la normativa internacional de salud ocupacional exige la interposición de barreras de protección normalizadas.

Protección Visual y Facial: El uso de una careta de soldar equipada con filtros fotosensibles de oscurecimiento automático es mandatorio.

El cristal protector debe activarse instantáneamente ante el destello del arco, regulándose en un nivel de opacidad mínimo de DIN 11 a DIN 13 para bloquear las radiaciones UV e IR.

Para los procesos de desbastado con amoladora, se deben emplear gafas de policarbonato con protección lateral contra impactos.

Figura 31 Protección facial mascara de soldar



Fuente: (easy)

Protección Dérmica y Térmica: Toda la indumentaria debe estar confeccionada en cuero descarne legítimo, un material orgánico retardante de flama y de baja conductividad térmica.

Esto incluye el uso de mandiles protectores, manguitos para los brazos y guantes de caña larga con costuras de hilo Kevlar para resguardar las extremidades superiores de las salpicaduras de escoria líquida.

Esto protege de las radiaciones que genera el arco eléctrico, es muy importante cuidar la salud, además de tener cuidado a los tiempos de exposición al soldar.

Figura 32 Overol de trabajo resistente para soldadura



Fuente: (capris)

Protección Respiratoria y Corporal: Se especifica el uso de respiradores semifaciales dotados de filtros para partículas mecánicas y humos metálicos (clasificación P100).

El operario debe portar de forma obligatoria calzado de seguridad industrial con puntera de acero reforzada capaz de soportar impactos por caída de materiales pesados y con suela dieléctrica antideslizante.

Figura 33 Respiradores clasificación P100



Fuente: (3m)

3 CAPITULO III

3.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LA CAJA DE VELOCIDADES

Antes de realizar cualquier modificación física o estructural sobre la transmisión del Toyota Caribe, es indispensable comprender a nivel teórico e interno cómo se comporta la cinemática de sus componentes. El análisis cinemático nos permite estudiar el movimiento y la transferencia de energía desde que el torque entra por el eje primario hasta que se distribuye a las ruedas, prestando especial atención a las velocidades angulares y a las relaciones de desmultiplicación de los engranajes helicoidales.

Arquitectura y Componentes Principales

A diferencia de una caja convencional, este conjunto es una transmisión **tres en uno** alojada en un solo cárter compacto de aluminio:

Tabla 1 Características de la caja de velocidades

Caja de Cambios:	De 5 velocidades sincronizadas hacia adelante y una marcha atrás.
Diferencial Delantero:	Integrado directamente en la parte baja de la campana de la transmisión (recibe el movimiento directamente del eje secundario).
Caja de Transferencia (Transfer):	Ubicada en la sección posterior de la caja. Consiste en un mecanismo de acoplamiento directo por manguito deslizante que conecta o desconecta la salida hacia el eje cardán trasero.

Fuente: (Toyota Motor Corporation, 1985)

Relaciones de Transmisión Reales (Gear Ratios)

Para los cálculos cinemáticos y de torque de tu Capítulo III, estas son las relaciones de engranajes exactas para esta transmisión de la familia de motores 3A-U de Toyota:

Tabla 2 Relación de transmisión de la caja de velocidades Toyota

Marcha	Relación de Transmisión	Tipo de Régimen	Efecto Físico
1ª Marcha	3.67:1	Reducción	Máximo torque, mínima velocidad angular.
2ª Marcha	2.11:1	Reducción	Transición de fuerza a velocidad.
3ª Marcha	1.39:1	Reducción	Multiplicación moderada de torque.
4ª Marcha	1.00:1	**Relación Directa**	La velocidad de entrada es igual a la de salida.
5ª Marcha	0.83:1	**Sobremarcha (Overdrive)**	El eje de salida gira más rápido que el motor.
Reversa	3.54:1	Inversión de giro	Invierte el sentido cinemático.
Diferencial (Corona)	4.10:1 o 3.73:1 *(típico)*	Reducción Final	Reducción fija hacia los palieres delanteros.

Fuente: (Toyota Motor Corporation, 1985)

Funcionamiento del Sistema de Tracción (4x2 / 4x4)

Modo 4x2 (Tracción Delantera - FWD): El torque ingresa desde el motor de la moto, pasa por los engranajes de la marcha seleccionada hacia el eje secundario, y de ahí va directamente a la corona del diferencial delantero. El manguito de la caja de transferencia trasera permanece desacoplado; el eje de salida trasero gira libre sin recibir fuerza.

Modo 4x4 (Tracción Total Temporal - Part-Time 4WD): Al accionar la palanca selectora a la posición 4x4, el manguito de transferencia se desplaza mecánicamente y bloquea el piñón de salida trasero con el eje secundario de la

caja. En este momento, **el torque se divide rígidamente 50% adelante y 50% atrás** a través de la salida del cardán, sin pasar por un diferencial central.

3.1.1 CALCULO DE LA RELACIÓN TOTAL 4X4 DE LA TRANSMISIÓN

Para obtener la relación de transmisión final deberemos obtener el producto de la relación de la caja, con la relación de transferencia, con la corona, así de esta manera obtendremos la relación de la transmisión final

Calculo de la relación de transmisión final en la primera velocidad

$$i_{total} = i_{caja} * i_{transfer} * i_{diferencial}$$

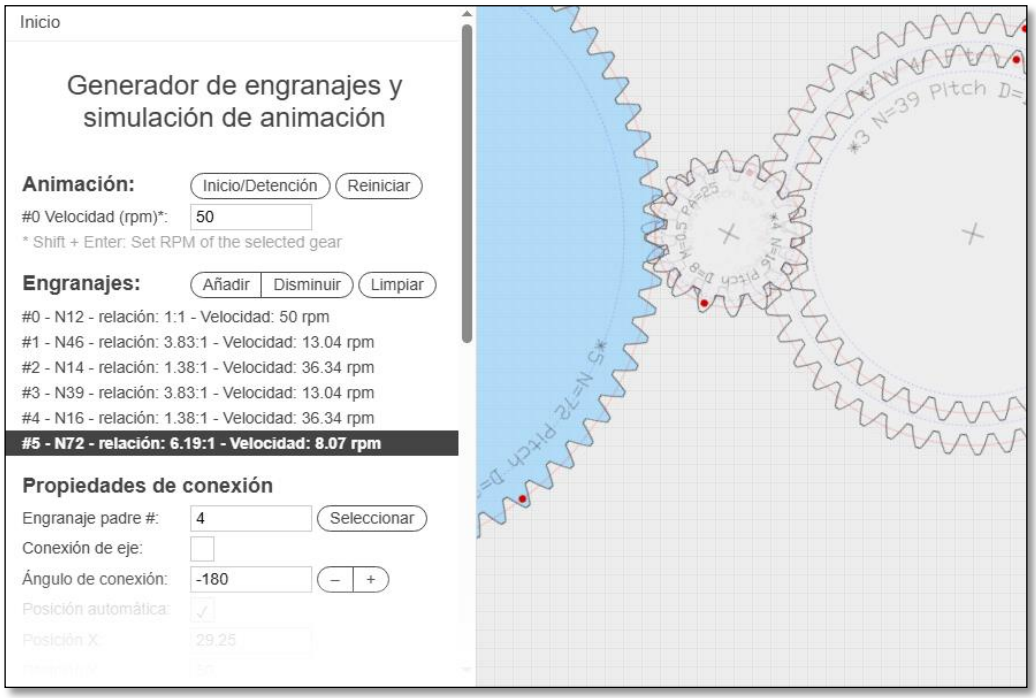
$$i_{total} = \frac{Z\ caja_{conducido}}{Z\ caja_{Conductor}} * \frac{Z\ transfer_{conducido}}{Z\ transfer_{Conductor}} * \frac{Z\ diferencial_{conducido}}{Z\ diferencial_{Conductor}}$$

Calculo de la relación total 4x4 de 1ra marcha

Con la fórmula planteada realizaremos el cálculo de la relación total tomando en cuenta los números de dientes de los engranajes

$$i_{total} = \frac{46}{12} * \frac{14}{39} * \frac{72}{16} = 6.19$$

Figura 34 Simulación de la relación de engranajes de la primera velocidad en meiyaprecision



Fuente: Elaboración propia

Según los datos obtenidos en la simulación tenemos que:

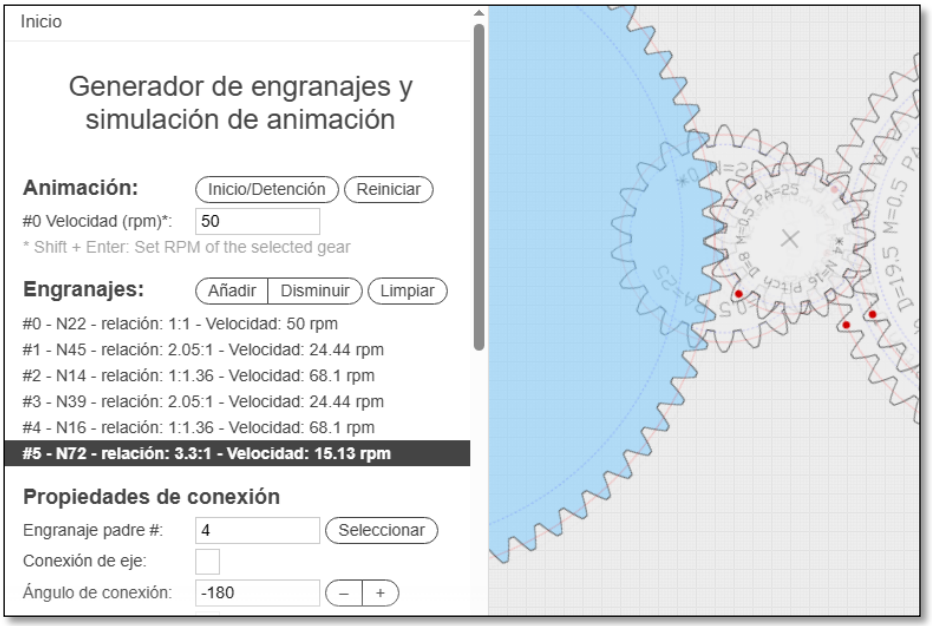
- La relación en el engranaje 1 será: 3.83:1
- La relación en el engranaje 3 será: 3.83:1
- La relación en el engranaje 5 será: 1.38:1
- Si en la entrada tenemos un giro de 50 RPM en la salida será 8.07 RPM

Calculo de la relación total 4x4 de 2da marcha

Con la fórmula planteada realizaremos el cálculo de la relación total tomando en cuenta los números de dientes de los engranajes

$$i_{total} = \frac{45}{22} * \frac{14}{39} * \frac{72}{16} = 3.31$$

Figura 35 Simulación de la relación de engranajes de la segunda velocidad en meiyaprecision



Fuente: Elaboración propia

Según los datos obtenidos en la simulación tenemos que:

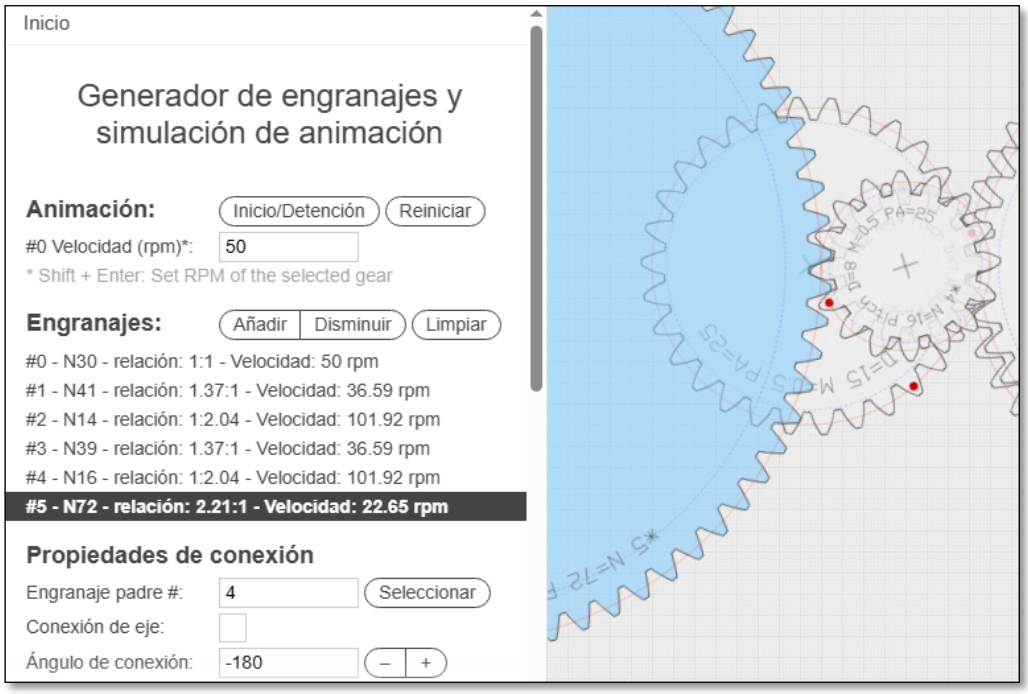
- La relación en el engranaje 1 será: 2.05:1
- La relación en el engranaje 3 será: 2.05:1
- La relación en el engranaje 5 será: 3.3:1
- Si en la entrada tenemos un giro de 50 RPM en la salida será 15.13 RPM

Calculo de la relación total 4x4 de 3ra marcha

Con la fórmula planteada realizaremos el cálculo de la relación total tomando en cuenta los números de dientes de los engranajes

$$i_{total} = \frac{41}{30} * \frac{14}{39} * \frac{72}{16} = 2.21$$

Figura 36 Simulación de la relación de engranajes de la tercera velocidad en meiyaprecision



Fuente: Elaboración propia

Según los datos obtenidos en la simulación tenemos que:

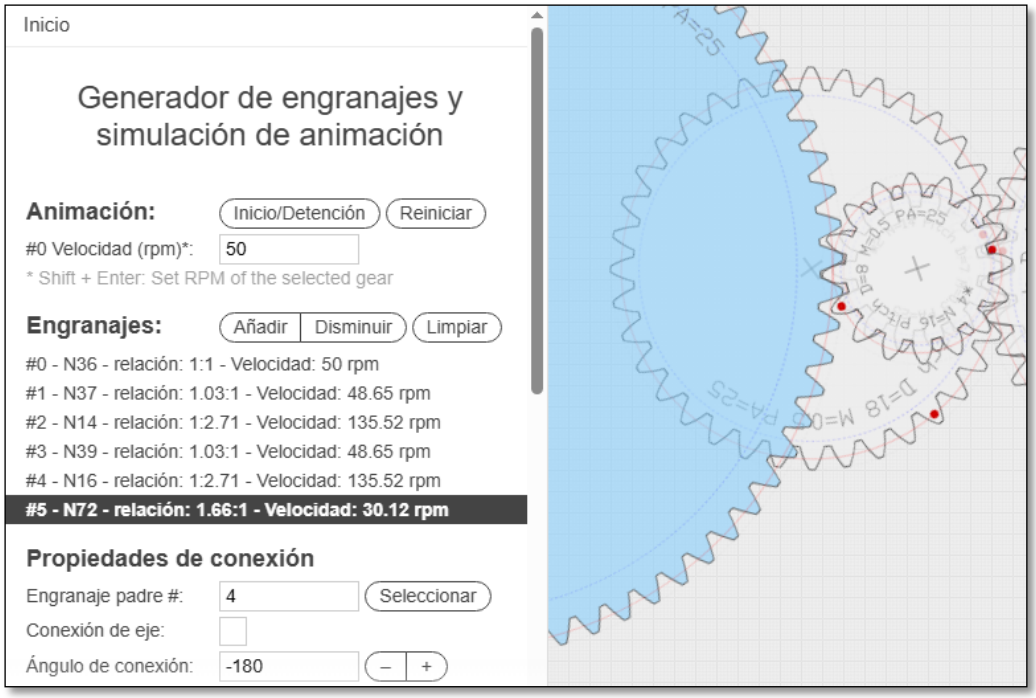
- La relación en el engranaje 1 será: 1.37:1
- La relación en el engranaje 3 será: 1.37:1
- La relación en el engranaje 5 será: 2.21:1
- Si en la entrada tenemos un giro de 50 RPM en la salida será 15.13 RPM

Calculo de la relación total 4x4 de 4ta marcha

Con la fórmula planteada realizaremos el cálculo de la relación total tomando en cuenta los números de dientes de los engranajes

$$i_{total}=\frac{37}{36}*\frac{14}{39}*\frac{72}{16}=1.66$$

Figura 37 Simulación de la relación de engranajes de la cuarta velocidad en meiyaprecision



Fuente: Elaboración propia

Según los datos obtenidos en la simulación tenemos que:

- La relación en el engranaje 1 será: 1.37:1
- La relación en el engranaje 3 será: 1.37:1
- La relación en el engranaje 5 será: 2.21:1
- Si en la entrada tenemos un giro de 50 RPM en la salida será 15.13 RPM

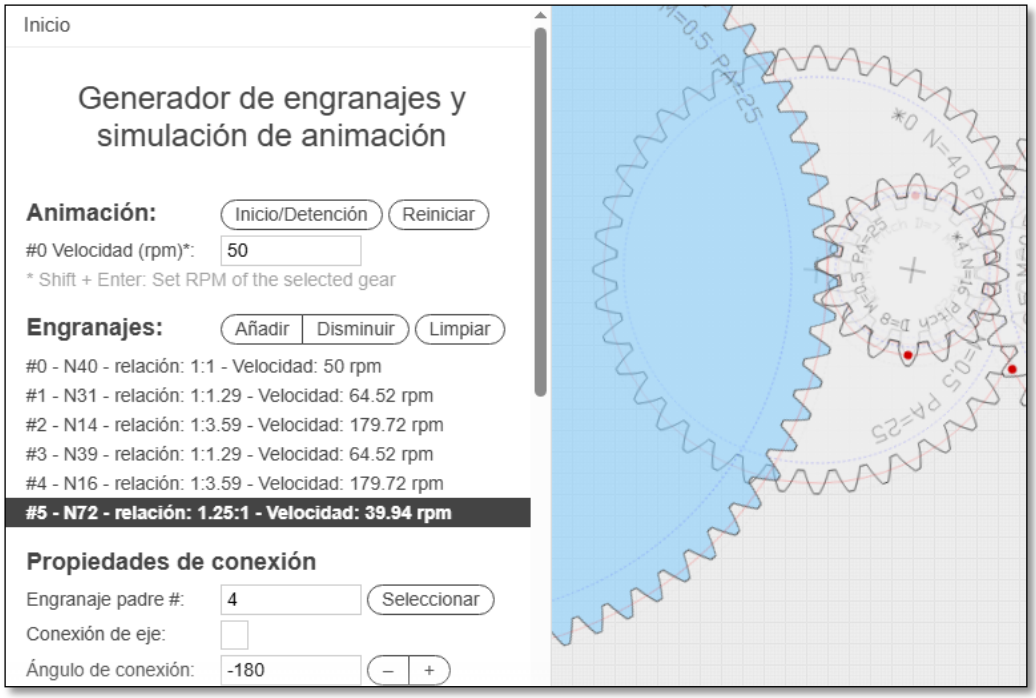
Hasta la 4ta marcha los engranajes tendrán un relación casi igual con el eje primario es por este motivo que es considerado que es una relación directa en la transmisión del eje primario con el eje secundario de la caja de velocidades del automóvil, posterior a esta marcha se la denomina sobre marcha debido a

Calculo de la relación total 4x4 de 5ta marcha

Con la fórmula planteada realizaremos el cálculo de la relación total tomando en cuenta los números de dientes de los engranajes

$$i_{total} = \frac{31}{40} * \frac{14}{39} * \frac{72}{16} = 1.25$$

Figura 38 Simulación de la relación de engranajes de la quinta velocidad en meiyaprecision



Fuente: Elaboración propia

Según los datos obtenidos en la simulación tenemos que:

- La relación en el engranaje 1 será: 1:1.29
- La relación en el engranaje 3 será: 1:1.29
- La relación en el engranaje 5 será: 1.25:1
- Si en la entrada tenemos un giro de 50 RPM en la salida será 39.94 RPM

Mecánicamente, el flujo de potencia dentro de esta transmisión compacta sigue una línea secuencial bien definida. Al engranar la primera, segunda o tercera marcha, nos encontramos en un escenario físico de reducción. Aquí, un piñón pequeño en el eje intermediario mueve a un piñón significativamente más grande en el eje secundario. Visualmente, esto se traduce en que el eje de salida gira con menor velocidad que el motor, pero la ganancia de torque es masiva, ideal para romper la inercia inicial del vehículo. La cuarta marcha, por su parte, se aproxima

a una relación directa (1:1), permitiendo que el eje de salida gire más rápido que el propio motor para economizar combustible a altas velocidades.

Figura 39 Eje de engranajes de la caja de velocidades

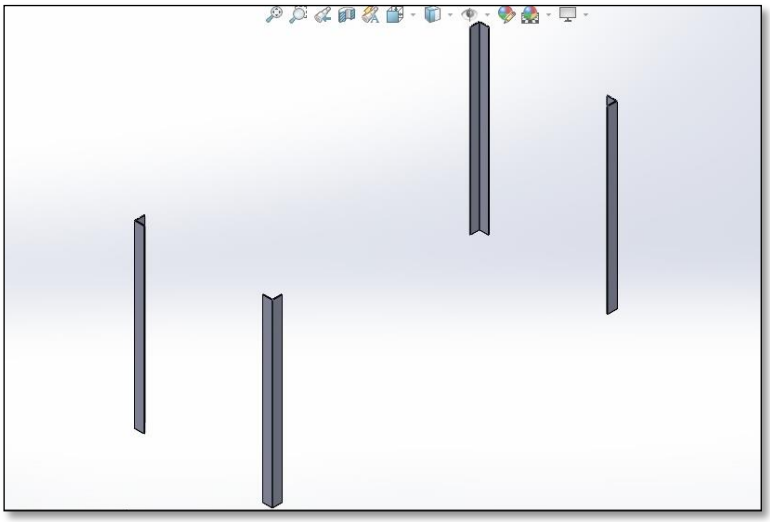


Fuente: Elaboración propia

3.2 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA EN SOLIDWORKS.

Para el diseño de la estructura se utilizó el programa SolidWorks debido a su facilidad de manejo y optimización en el diseño 3D, comenzaremos por fijar las bases para la estructura y comenzaremos desde ese punto.

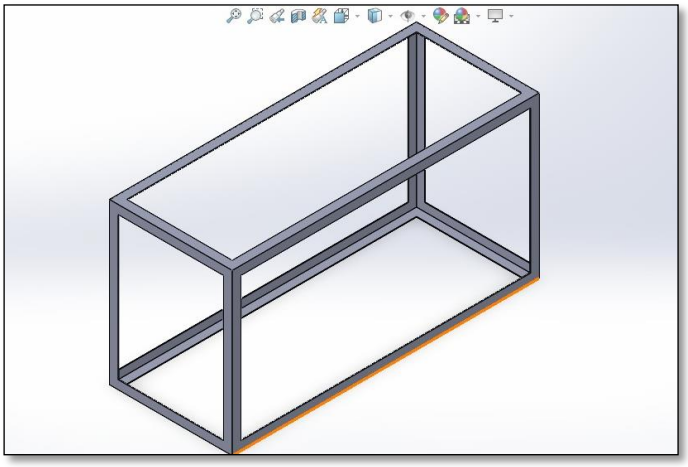
Figura 40 Asignación de los pilares de la estructura



Fuente: Elaboración propia

La dimensión ideal para la estructura fue de 140 cm * 55 cm esta medida está considerándose la dimensión para el tablero de control, motor de moto, y la caja de velocidades. Continuando con el diseño procedemos a generar las uniones para la base

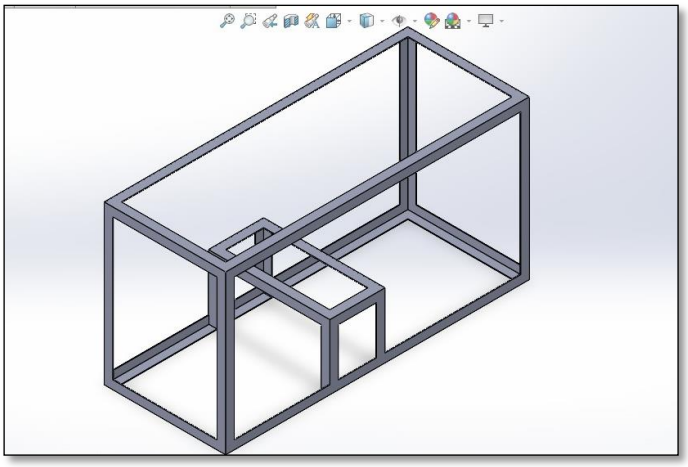
Figura 41 Inserción de los angulares para la base



Fuente: Elaboración propia

Procedemos a insertar angulares para el soporte del motor, damos una altura de 30 cm para que el motor se encuentre más cerca de la caja de velocidades, así de esta manera evitamos que el recorrido de la cadena sea largo y se genere movimientos oscilatorios en la cadena.

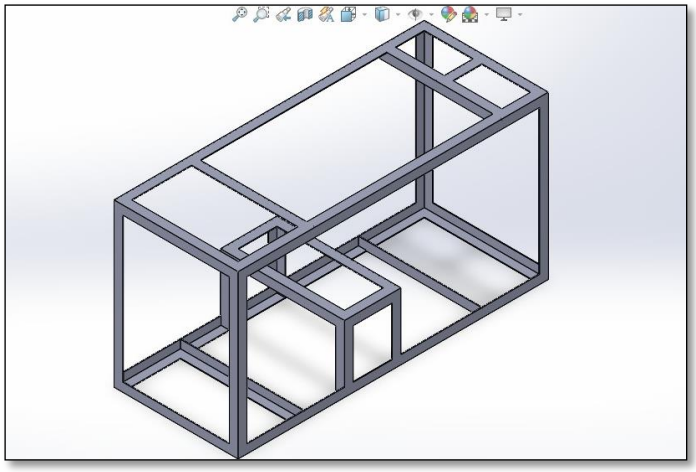
Figura 42 Inserción de la base para el motor de moto



Fuente: Elaboración propia

Continuando con el diseño seguiremos agregando vigas en la parte superior para el soporte del tablero de control y soporte de la caja de velocidades, en la parte inferior de la misma forma se agregaron vigas para el soporte de la batería.

Figura 43 Inserción de vigas para el soporte de los accesorios



Fuente: Elaboración propia

El diseño de la base de soporte, constituye una de las fases en la planificación del módulo didáctico, ya que su función es garantizar la estabilidad del sistema bajo condiciones de operación estáticas y dinámicas. La estructura no solo debe soportar el peso propio de la transmisión del automóvil y del motor de la motocicleta, sino que debe contrarrestar los momentos de torsión provocados por el acoplamiento por cadena y aislar las vibraciones armónicas generadas por el motor de combustión interna.

Geométricamente, la bancada se proyecta bajo un diseño de bastidor rectangular robusto, utilizando los fierros angulares de acero seleccionados. Las dimensiones del chasis se determinan considerando la ergonomía y la visibilidad en el aula de clases; la altura final de la mesa de soporte se fija a una distancia promedio que permite a un grupo de estudiantes observar las ventanas seccionadas de la caja de cambios cómodamente de pie, sin necesidad de agacharse o adoptar posturas incómodas. El ancho y largo de la base se calculan extendiendo el centro de gravedad del conjunto hacia abajo.

Estructuralmente, el diseño divide la bancada en dos zonas de carga bien definidas en un mismo plano horizontal:

La sección de la transmisión: Diseñada con soportes específicos que se anclan a los puntos originales de sujeción de la carcasa de aluminio de la caja Toyota Caribe. Esto asegura que la transmisión quede perfectamente nivelada.

La sección motriz: Dispuesta de manera paralela a la entrada de la caja, donde se monta el motor de la motocicleta. Esta zona incorpora ranuras de ajuste o correderas en los soportes del motor, un detalle de diseño mecánico fundamental que permitirá desplazar sutilmente el bloque del motor para alinear los piñones y ajustar la tensión de la cadena de rodillos según la prueba.

Para complementar la estructura, en la parte inferior del chasis se diseñan refuerzos transversales donde se instalarán cuatro ruedas pivotantes de alta resistencia con banda de rodadura, equipadas con sistemas de freno independientes. Esto otorgará al módulo didáctico una movilidad total para ser trasladado con facilidad, asegurando al mismo tiempo una fijación rígida y libre de desplazamientos al momento de activar los frenos para realizar las demostraciones prácticas.

3.3 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA.

Para la construcción y adecuación del módulo didáctico, es fundamental seleccionar materiales que garanticen la resistencia estructural ante las fuerzas operativas, sino que también aporten ligereza, seguridad y un acabado estético de calidad profesional.

El banco se compone de elementos mecánicos, estructurales, químicos y eléctricos que deben interactuar en perfecta armonía.

Para la fabricación del chasis o bancada móvil se seleccionaron angulares de acero estructural de 40 mm * 40 mm con un espesor de 2 mm. Este tipo de acero al carbono es ideal debido a su excelente soldabilidad, bajo costo y alta resistencia mecánica para soportar el peso estático combinado de la transmisión automotriz y el motor de la motocicleta, además de absorber eficazmente las vibraciones dinámicas cuando el motor esté encendido.

Figura 44 Medición de las dimensiones de la caja de velocidades



Fuente: Elaboración propia

Con las medidas ya definidas procedemos al corte de los angulares, preparándolos para soldar, el corte se realizó con una amoladora con su disco de corte, durante este proceso se debe tener mucho cuidado al momento de realizar el corte, debido a que el disco de corte al ser muy delgado corre el riesgo de fracturarse en caso que se le aplique unos grados de torsión.

Figura 45 Corte de los fierros angulares



Fuente: Elaboración propia

Posterior al corte debemos realizar la unión de los angulares mediante el proceso de soldadura SMAW con el electrodo E6011, para este proceso debemos hacer el uso de protección facial y visual para evitar que el proceso de soldado genere daños a nuestra piel y a la vista, se debe usar una máscara de soldar.

Para el proceso de soldadura se recomienda usar un amperaje elevado de 150 Amperios, mucho va a depender del tipo del arco de soldar.

Figura 46 Soldado de la estructura mediante proceso SMAW



Fuente: Elaboración propia

Después del proceso de soldar los fierros angulares realizamos el ajuste del soporte de motor de moto para que tenga una buena sujeción y así de esta manera sea estable al momento de funcionar y no genere movimientos oscilatorios debido a su funcionamiento

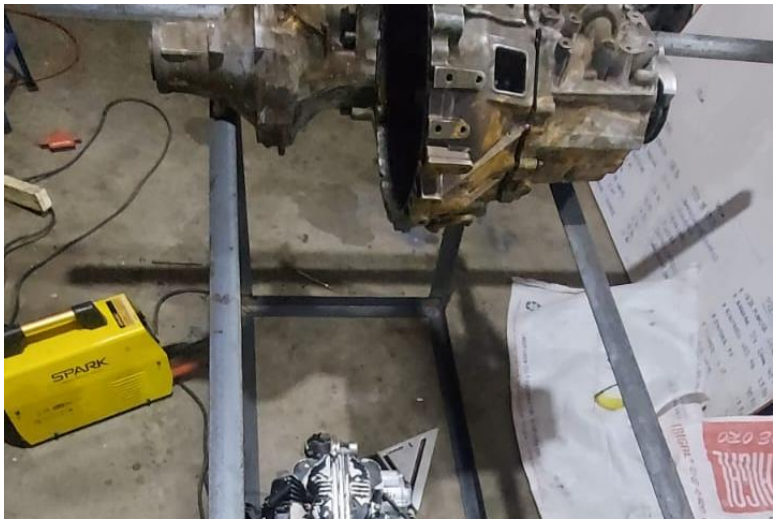
Figura 47 Ajuste del soporte de motor



Fuente: Elaboración propia

Después de alinear el motor con sus soportes procedemos con la alineación de la caja de velocidades tomando en cuenta la dirección de la cadena y no quede con torceduras al momento de su funcionamiento, juntamente con eso se soldó los soportes de la caja para que se quede fijo a la estructura

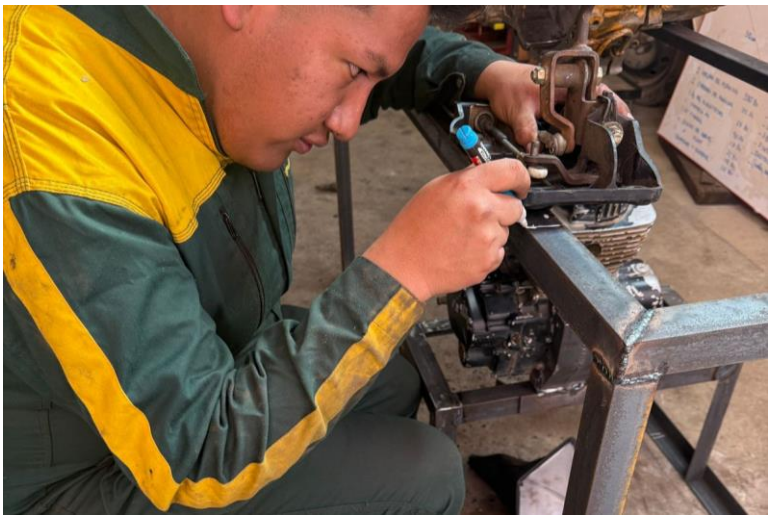
Figura 48 Fijación de los soportes de la caja de velocidades



Fuente: Elaboración propia

Luego de realizar el proceso de soldado de todas las partes de la estructura procedemos con la perforación para los pernos de sujeción de los diferentes accesorios de la caja de velocidades.

Figura 49 Marcado de los puntos de perforación



Fuente: Elaboración propia

Después de terminar con el proceso de soldado para las uniones de los fierros angulares y la perforación para los accesorios de la caja de velocidades realizamos el procedimiento de limpieza de la estructura con un agente de limpieza para retirar las acumulaciones de aceite que vienen cubiertos los fierros angulares para evitar su oxidación.

Figura 50 Agente de limpieza anti-grasa



Fuente: Elaboración propia

Posterior a la limpieza de la estructura realizaremos el pintado del mismo aplicando una pintura automotriz que evite que se dañe a estar expuesto a agentes químicos que se encuentre en un taller.

Figura 51 Pintado de la estructura



Fuente: Elaboración propia

3.4 MONTAJE DE LA CAJA DE TRANSMISIONES Y SUS ACCESORIOS

El montaje general de la caja de transmisiones y sus componentes accesorios representa la parte central práctico de este proyecto.

Este proceso consiste en coordinar de forma ordenada la preparación de la caja del Toyota Caribe, la fabricación de sus ventanas de visualización y su posterior unión con el sistema de fuerza del motor de la motocicleta.

Para asegurar el éxito del módulo didáctico, no basta con colocar las piezas sobre la base metálica; se requiere un procedimiento que garantice que todos los accesorios internos y externos, como los ejes de cambio, las palancas de selección y los soportes, funcionen con total suavidad.

3.4.1 ABERTURA DE OBSERVACIÓN EN LA CAJA DE VELOCIDAD

La creación de las ventanas o aberturas de observación es el paso fundamental para dotar a la transmisión de su cualidad didáctica. El trabajo comenzó con un desarme total de la caja para vaciar los engranajes y trabajar únicamente sobre la carcasa vacía de aluminio, evitando así que la limalla o los residuos de metal dañaran los dientes de las marchas. Para el desarmado de la caja de velocidades se debe tener realizar de acuerdo al manual de reparación para evitar daños en los pernos tuercas o engranajes de la transmisión.

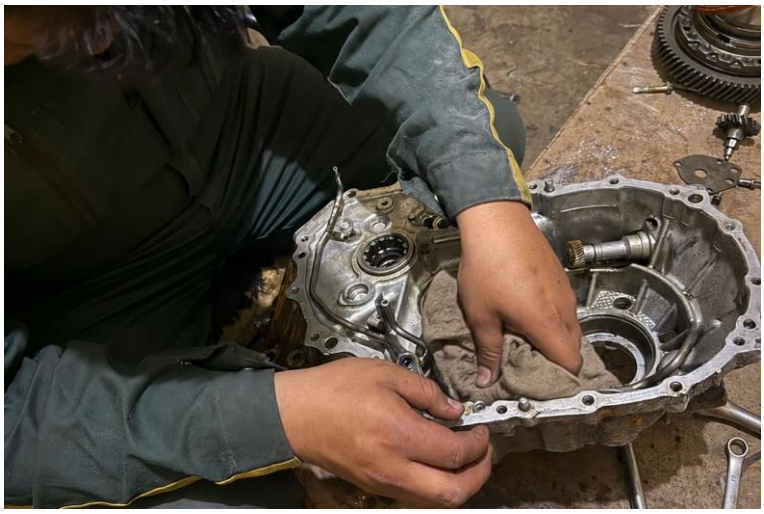
Figura 52 Desmontaje de los componentes internos de la caja de velocidades



Fuente: Elaboración propia

Después del desarmado de los componentes internos de la caja de velocidades procedemos con la limpieza de la parte interna como externa de la carcasa de la caja de velocidades

Figura 53 Limpieza de la carcasa de la caja de velocidades



Fuente: Elaboración propia

Con la carcasa limpia, se realizaron trazos precisos utilizando marcadores y plantillas en las zonas estratégicas para que se pueda ver el funcionamiento del eje secundario de la caja de velocidades.

Figura 54 Marcado de las áreas de corte de la carcasa de la caja



Fuente: Elaboración propia

Una vez delimitadas estas áreas, se procedió a realizar los cortes utilizando una amoladora manual equipada con discos finos para cortar aluminio. Este paso se ejecutó con mucha paciencia para no calentar en exceso el metal ni debilitar los puntos donde se atornilla la estructura, manteniendo intacta la rigidez de la caja.

Figura 55 Apertura de la carcasa con amoladora



Fuente: Elaboración propia

Después de retirar los trozos de aluminio, se utilizó limas finas para eliminar todas las rebabas y filos cortantes en los bordes de las aberturas, garantizando que los estudiantes puedan acercarse y tocar el módulo con total seguridad sin riesgo de sufrir heridas.

Figura 56 Limado de los bordes cortados



Fuente: Elaboración propia

3.4.2 ENSAMBLAJE DE LA CAJA DE VELOCIDADES

Con la carcasa cortada y lavada para eliminar cualquier rastro de polvo metálico, se dio inicio al reensamblaje de los componentes internos de la transmisión. Durante este proceso, se colocaron de vuelta en su posición original los ejes principales, los conjuntos de piñones helicoidales y las horquillas selectoras.

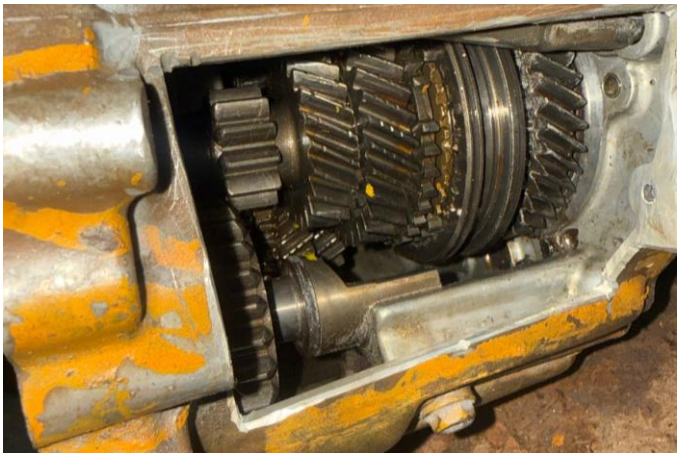
Figura 57 Ensamblaje de los componentes internos de la caja de velocidades



Fuente: Elaboración propia

Antes de cerrar, se realizaron pruebas de giro manual para verificar que no se genere interferencias en los dientes de los engranajes y que las marchas entraran con suavidad al mover las varillas de selección. Se ajustaron los tornillos originales con las herramientas adecuadas quedara lista para ser montada.

Figura 58 Montaje finalizado de los ejes de la caja de velocidad



Fuente: Elaboración propia

3.4.3 MONTAJE DE LA CAJA DE VELOCIDADES EN LA ESTRUCTURA

Una vez que la caja estuvo completamente armada, el siguiente paso fue fijarla sobre el chasis o base metálica de tubos de acero que se fabricó previamente. Para que el módulo sea cómodo para las clases, la caja se colocó a una altura ergonómica que permite a los alumnos observar los engranajes de pie sin tener que agacharse.

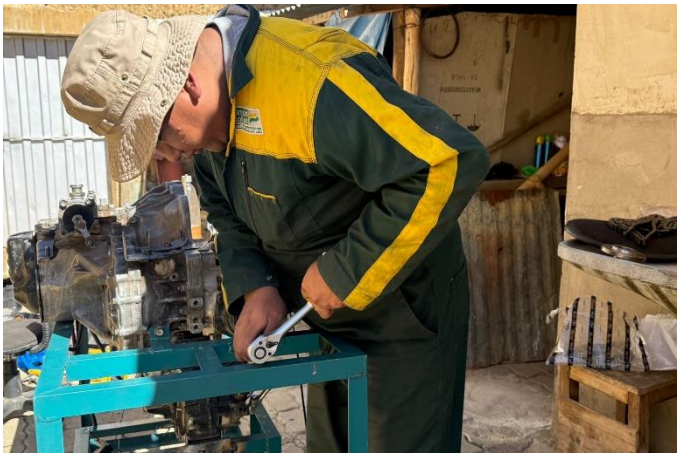
Figura 59 Montaje de la caja de velocidades en la estructura



Fuente: Elaboración propia

La transmisión se asentó sobre soportes diseñados específicamente para coincidir con las orejas o puntos de sujeción originales que el Toyota Caribe trae de fábrica en su carcasa.

Figura 60 Apriete de los pernos de sujeción del soporte de la caja

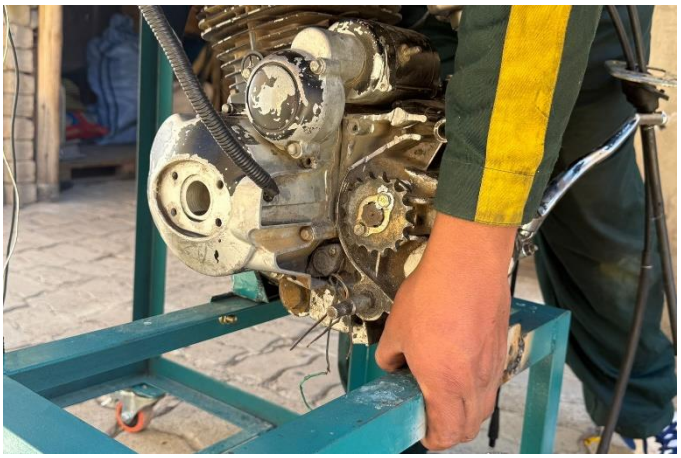


Fuente: Elaboración propia

3.4.4 MONTAJE DEL MOTOR DE MOTO

El montaje de la planta motriz de la motocicleta se realizó de forma paralela a la entrada de la caja de cambios del automóvil. El motor de la moto cumple la función de sustituir al motor original del vehículo, encargándose de dar el giro inicial para que todo el mecanismo cobre vida. Este bloque se colocó sobre unos rieles o correderas soldadas en la estructura de acero.

Figura 61 Montaje del motor de moto en la estructura



Fuente: Elaboración propia

Para lograr una transmisión de movimiento eficiente a través de la cadena de rodillos, se alineó cuidadosamente el piñón pequeño del motor de la moto con una catalina o rueda dentada que se adaptó al eje de entrada de la caja del auto.

Figura 62 Alineación de los engranajes de la catalina y el piñón de moto



Fuente: Elaboración propia

Se comprobó que ambos piñones estuvieran exactamente en la misma línea para evitar que la cadena trabaje torcida. Una vez lograda la alineación perfecta, se usaron las correderas para empujar el motor y darle a la cadena la tensión adecuada dejando una pequeña holgura para que no trabaje tensa en exceso, procediendo a apretar con fuerza los pernos de sujeción del motor.

Figura 63 Ajuste de los pernos de sujeción del soporte del motor

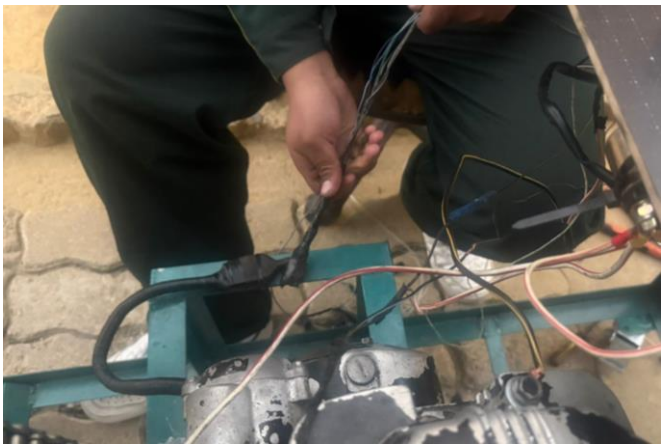


Fuente: Elaboración propia

3.4.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL MOTOR DE MOTO

Para que el motor de la motocicleta pueda encender y funcionar de forma autónoma dentro del banco didáctico, se diseñó e instaló un cableado eléctrico independiente y simplificado.

Figura 64 Cableado del estator al CDI



Fuente: Elaboración propia

El circuito básico consta de la conexión del estator del motor al módulo de encendido (conocido comúnmente como CDI), el principal cable es la alimentación de Corriente Alterna a la terminal de alimentación del CDI, seguido de los 2 cables de la bobina captadora esas son los 3 cables principales para el funcionamiento del motor con el CDI.

Figura 65 Inserción del cable en el corrugado



Fuente: Elaboración propia

Los demás terminales del CDI 1 va a ir conectado a la chapa de contacto y el botón de parada estos se encargaran de conectar a tierra el CDI haciendo que deje de funcionar, y los otros 2 terminales se conectaran a la bobina de encendido cada que la bobina captadora envié una señal el CDI activara la bobina para generar la chispa que generara la bujía-

Figura 66 Conexión al CDI del motor



Fuente: Elaboración propia

El cableado se realizó utilizando cables automotrices para soportar el calor del motor y se protegieron dentro de fundas plásticas para evitar que el roce continuo con el metal del chasis provoque un cortocircuito.

Figura 67 Conexión de la bobina de encendido



Fuente: Elaboración propia

3.4.6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL TABLERO DE CONTROL

El último componente del sistema es el tablero de control, el cual centraliza todos los mandos eléctricos en un panel seguro ubicado a un costado de la estructura móvil. Este tablero permite operar el módulo didáctico de forma intuitiva.

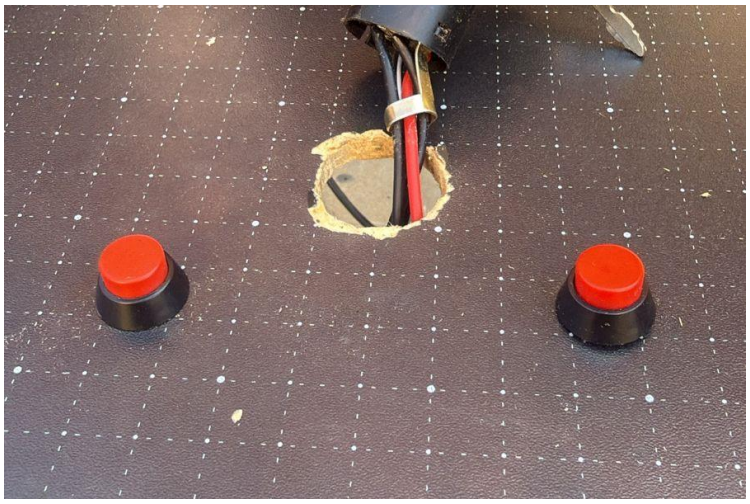
Figura 68 Instalación de la chapa de contacto en el tablero de control



Fuente: Elaboración propia

Así mismo se instaló los 3 pulsadores 1 para el arranque del motor, y 2 para el apagado del motor, de esta manera se podrá controlar el funcionamiento del motor.

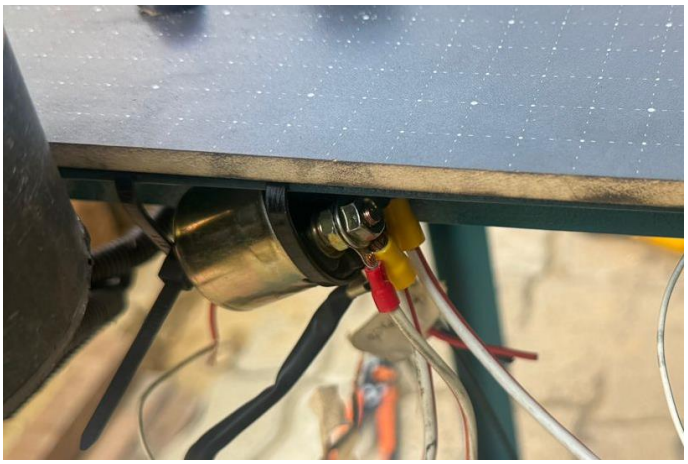
Figura 69 Instalación de los pulsadores de arranque y apagado del motor



Fuente: Elaboración propia

Juntamente con el tablero de control se instaló el solenoide para el motor de arranque, el cual está conectado al pulsador de arranque y la señal del pulsador está conectado a la chapa de contacto para evitar que de arranque cuando este sin la chapa de contacto.

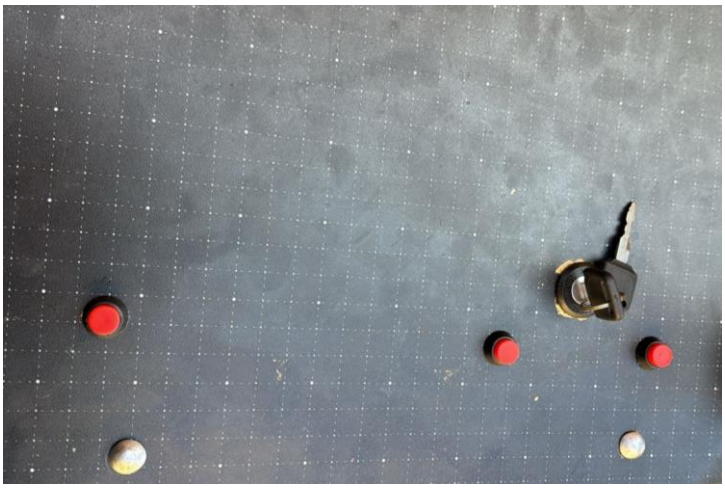
Figura 70 Instalación del solenoide del motor de arranque



Fuente: Elaboración propia

La instalación de los pulsadores para parar el motor se instalado me manera estratégica a ambos extremos del tablero de control, esto para apagar el motor de la motor de manera oportuna en caso que exista algún tipo de riesgo de accidente.

Figura 71 Chapa de contacto y pulsadores del tablero de control



Fuente: Elaboración propia

3.4.7 INSTALACIÓN DE LOS MANDOS EN EL TABLERO DE CONTROL

Continuando con la instalación de los mandos tendremos el embrague y el acelerado para controlar al motor de moto, al mismo tiempo tendremos los mandos de la palanca de cambio de la caja de velocidades.

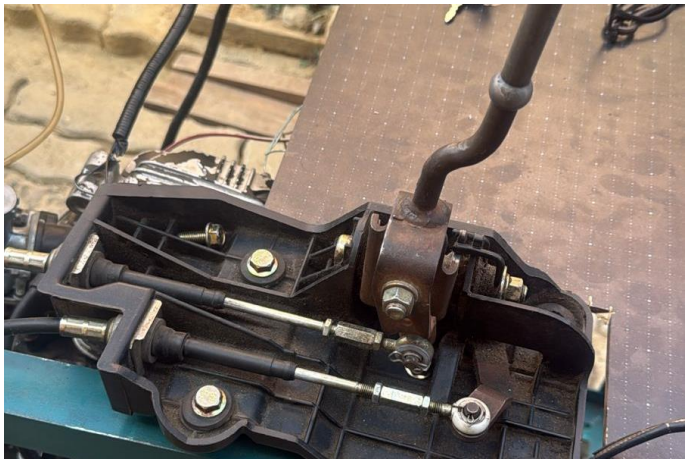
Figura 72 Instalación de las palancas de embrague y acelerador del motor



Fuente: Elaboración propia

Para seleccionar las marchas se instaló la palanca de cambio de velocidades en el tablero de control, así de esta manera se podrá controlar el cambio de marchas de la caja de velocidades juntamente están situados las palancas de embrague y acelerador para tener un buen control

Figura 73 Instalación de la palanca de cambios de la caja de velocidades



Fuente: Elaboración propia

3.5 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Una vez concluidos todos los montajes mecánicos y las conexiones eléctricas del tablero de control, se procedió a ejecutar la prueba de funcionamiento final del módulo didáctico. El propósito principal de esta fase fue comprobar de manera real y medible cómo se comporta la velocidad de giro desde que la fuerza sale del motor de la motocicleta hasta que atraviesa las diferentes marchas de la caja de cambios del Toyota Caribe. Para lograr datos exactos sin alterar el movimiento natural de los componentes, se utilizó un tacómetro digital portátil de medición óptica por láser.

El procedimiento con el tacómetro consistió en colocar una pequeña cinta reflectante sobre el eje de entrada de la transmisión (donde se encuentra instalada la catalina que recibe la fuerza de la cadena) y otra cinta idéntica en el eje de salida de la caja (que lleva el movimiento hacia las ruedas). Al encender el motor de la moto y apuntar el rayo láser del instrumento hacia las cintas en movimiento, el dispositivo contabilizó de forma instantánea el número de revoluciones por

minuto (RPM) de cada eje. Esto nos permitió analizar numéricamente el efecto físico de las cinco velocidades hacia adelante, descartando en esta oportunidad la marcha atrás para concentrarnos en la progresión del flujo de potencia.

Las pruebas dinámicas se estructuraron analizando el comportamiento de cada marcha de la siguiente manera:

Prueba en Primera Velocidad: Con el motor de la motocicleta encendido y estabilizado en un régimen de marcha constante, se seleccionó la primera velocidad en la palanca de cambios del automóvil. Al registrar los datos con el láser, se observó el nivel máximo de reducción de la caja.

Figura 74 Medición de las RPM de entrada caso 1ra marcha



Fuente: Elaboración propia

El eje de entrada registraba un número alto de revoluciones, mientras que el eje de salida giraba notablemente más despacio.

Figura 75 Medición de las RPM de salida caso 1ra marcha



Fuente: Elaboración propia

Visualmente, a través de la ventana cortada en la carcasa se pueden apreciar cómo el piñón más pequeño del eje interno mueve con fuerza a la rueda dentada más grande, demostrando el principio básico de cómo se multiplica el torque para romper la inercia del vehículo.

Prueba en Segunda Velocidad: Al realizar el cambio a la segunda marcha, el tacómetro digital registró un incremento inmediato en las revoluciones del eje de salida, a pesar de que el motor de la moto mantenía el mismo ritmo de giro.

Figura 76 Medición de las RPM de entrada caso 2da marcha



Fuente: Elaboración propia

En esta etapa, la diferencia de velocidades entre la entrada y la salida comenzó a reducirse.

Figura 77 Medición de las RPM de salida caso 2da marcha



Fuente: Elaboración propia

Al mirar por la abertura de observación, se evidencia cómo el selector se desplaza para acoplar un piñón de mediano diámetro, marcando la transición fluida donde el sistema empieza a sacrificar un poco de fuerza para ganar velocidad de desplazamiento.

Prueba en Tercera Velocidad: Con el engrane de la tercera marcha, el comportamiento medido por el láser mostró una tendencia hacia el equilibrio.

Figura 78 Medición de las RPM de entrada caso 3ra marcha



Fuente: Elaboración propia

Las RPM del eje de salida aumentaron considerablemente, aproximándose de manera gradual a las revoluciones que entregaba la cadena del motor.

Figura 79 Medición de las RPM de salida caso 3ra marcha



Fuente: Elaboración propia

Esta prueba es ideal para explicar los regímenes de marcha intermedios en la conducción real, donde los diámetros de los engranajes pintados de amarillo que se acoplan dentro de la caja son bastante similares entre sí.

Prueba en Cuarta Velocidad: Esta fase de la prueba constituyó uno de los puntos educativos más interesantes.

Figura 80 Medición de las RPM de entrada caso 4ta marcha



Fuente: Elaboración propia

Al colocar la palanca en la cuarta velocidad, el tacómetro digital arrojó un resultado de un giro más elevado, a medida que va incrementando las marchas se van incrementando los RPM de salida.

Figura 81 Medición de las RPM de salida caso 4ta marcha



Fuente: Elaboración propia

A través de la ventana de inspección, se pudo validar visualmente que la fuerza ya no se desvía por el tren inferior de engranajes, sino que el eje azul de entrada se conecta de forma solidaria y en línea recta con el eje rojo de salida.

Prueba en Quinta Velocidad: Para finalizar el protocolo, se seleccionó la quinta marcha, conocida técnicamente como la sobremarcha.

Figura 82 Medición de las RPM de entrada caso 5ta marcha



Fuente: Elaboración propia

Al apuntar el láser del tacómetro, se certificó el fenómeno inverso a los primeros cambios: el eje de salida de la caja comenzó a registrar un número de revoluciones por minuto mayor que el propio eje de entrada impulsado por la moto.

Figura 83 Medición de las RPM de salida caso 5ta marcha



Fuente: Elaboración propia

En la transmisión seccionada se observa claramente cómo el movimiento ahora pasa de un engranaje grande a uno sustancialmente más pequeño en la salida, validando físicamente cómo el módulo es capaz de optimizar la velocidad reduciendo el esfuerzo del motor.

El uso combinado del tacómetro digital y las ventanas de observación demostró que el banco didáctico cumple perfectamente su función aporta datos numéricos reales que ayudan a los estudiantes a comprender de forma matemática y visual cómo se transforma la energía dentro de una caja de cambios manual.

Figura 84 Tacómetro digital de la marca UNI-T



Fuente: Elaboración propia

4 CAPITULO IV

4.1 CONCLUSIONES

Se logró diseñar y construir una base de soporte metálica robusta y móvil que cumple con todas las condiciones de comodidad y seguridad para el laboratorio. El uso de angulares garantiza que el banco soporte sin problemas el peso de los componentes mecánicos, mientras que la altura elegida permite realizar sus observaciones cómodamente de pie. Además, la inclusión de ruedas con freno independiente aporta una enorme facilidad para trasladar el módulo entre los salones de clase según las necesidades de la institución.

El proceso de seccionamiento en la carcasa de aluminio de la caja Toyota Caribe fue un éxito total. Las tres ventanas de observación recortadas exponen con gran claridad los componentes que antes estaban ocultos, permitiendo ver el engrane de las marchas, el diferencial de las ruedas delanteras y el sistema manual para cambiar de 4x2 a 4x4.

Se consolidó con éxito la unión mecánica entre el motor de la motocicleta y la caja de cambios del automóvil. El uso del sistema de cadena de rodillos y el mecanismo de correderas de ajuste permitieron una alineación perfecta de los piñones, logrando que la fuerza se transmita de manera suave, silenciosa y sin vibraciones peligrosas. Asimismo, el tablero de control eléctrico centralizado demostró ser sumamente seguro e intuitivo, permitiendo arrancar el motor con solo pulsar un botón y garantizando un apagado inmediato gracias al interruptor de emergencia.

Las pruebas operativas dinámicas comprobaron que el módulo didáctico funciona en óptimas condiciones y cumple plenamente su objetivo educativo. Gracias al uso del tacómetro digital de medición láser, se pudo demostrar de forma numérica y matemática cómo cambian las revoluciones por minuto en cada una de las cinco velocidades hacia adelante. Los datos medidos en los ejes de entrada y salida validaron físicamente los conceptos de reducción de fuerza, la relación directa en cuarta marcha y el efecto de sobremarcha en la quinta velocidad, cerrando el proyecto con una validación práctica impecable.

4.2 RECOMENDACIONES

Al tratarse de una transmisión seccionada con ventanas de observación expuestas al aire, no es posible llenar la carcasa de la caja de cambios con su aceite lubricante original líquido, ya que este se derramaría de inmediato. Por lo tanto, se recomienda aplicar una película de grasa de alta adherencia o aceite espeso de manera manual y directa sobre los dientes de los engranajes antes de cada demostración. Asimismo, se debe lubricar periódicamente la cadena de rodillos que une el motor de la moto con la caja para evitar el desgaste por fricción y asegurar un giro suave del sistema.

Dado que el módulo didáctico cuenta con partes mecánicas que giran a altas revoluciones expuestas a la vista se recomienda de forma obligatoria el uso de gafas de protección ocular durante las pruebas con el motor encendido.

Para garantizar que las futuras lecturas con el tacómetro digital de rayo láser sigan siendo exactas y estables, se recomienda inspeccionar periódicamente el estado de las cintas reflectantes pegadas en los ejes de entrada y salida. Con el uso y los residuos de grasa, estas cintas pueden ensuciarse o despegarse, lo que provocaría mediciones erróneas en el instrumento. Mantener estas superficies limpias asegurará que los estudiantes sigan comprobando de manera matemática y precisa el comportamiento de las cinco velocidades del módulo.

BIBLIOGRAFÍA

Bello, M. A. (2018). *Sistema de Encendido y carga.* Madrid, España: Paraninfo.

Casado, E. A., Garcia Jimenez, J. L., Gomez Morales, T., & Martin Navarro, J. (2012). *Mecanica del vehiculo.* Madrid, España: Ediciones Paraninfo.

Gomez, M. C. (2005). *Ingenieria de la Transmicion Automotriz.* Bogota, Colombia: Ediciones de la U.

Paz, M. A. (2006). *Manual de automoviles - Motocicleta.* Madrid, España: Dossat.

Perez, A. (2014). *Sistemas de transmicion y frenado.* Madrid, España: Editorial Paraninfo.

Perez, J. M. (2014). *Sistemas de transmicion y frenado.* Madrid, España: Paraninfo.

Santos, A. C. (2019). *Lubricantes y Lubricacion en Automocion.* Vigo, España: Universidad de Vigo.

Toyota Motor Corporation. (1985). *Manual de reparacion de las Transmiciones Manuales.* Japon: Toyota Motor Corporation.

WEBGRAFIA

Comité de Seguridad Automotriz. (2022). *Protocolos de seguridad para bancos de pruebas con motores de combustión.* Recuperado de https://www.safety-engineering.org/protocols/stationary-engines-laboratory-safety-guidelines.pdf

Red de Repositorios Latinoamericanos. (2021). *Metodología para la construcción de bancos didácticos de transmisiones manuales*. Recuperado de https://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/engineering/bancos-didacticos-transmisiones-seccionadas.pdf

Standard Motor Specs Data. (2023). *Toyota AL25 5-Speed Manual 4WD Transmission Data.* Recuperado de https://www.automoto-specs.com/toyota/tercel-caribe-4wd-5speed-gear-ratios/

Toyota Motor Corporation. (1985). *Toyota Tercel 4WD Repair Manual (AL25 Transmission)*. Recuperado de https://techinfo.toyota.com/manuals/repair/tercel-al25-transmission-specifications.pdf

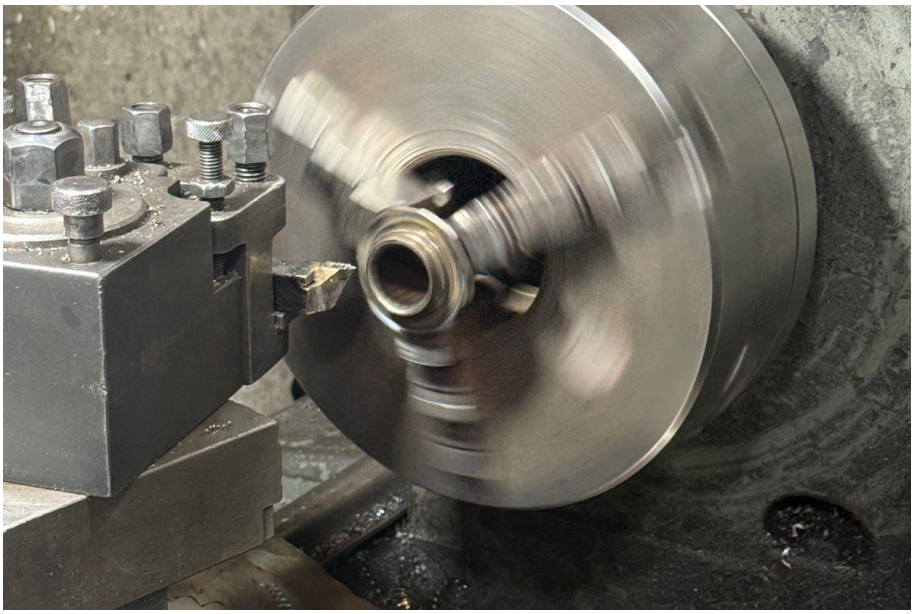
ANEXOS

Anexo 1 Estado inicial de la caja de velocidades



Fuente: Elaboración propia

Anexo 2 Torneado del soporte de la catalina



Fuente: Elaboración propia

Anexo 3 Finalización de la maqueta didáctica



Fuente: Elaboración propia

Anexo 4 Proyecto terminado



Fuente: Elaboración propia